



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

GESTIONE AZIENDALE E DEI SISTEMI LOGISTICI

Prof. Matteo Kalchschmidt

PREVISIONE DELLA DOMANDA

A cura di: Laura Aymon, Albachiara Boffelli e Matteo Kalchschmidt

Per segnalare eventuali errori, imprecisioni o proposte di integrazione inviare un'e-mail a matteo.kalchschmidt@unibg.it



1 PIANIFICAZIONE E PREVISIONE NELLA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN

Uno dei ruoli importanti del manager è prendere decisioni. Tale compito comporta l'analisi attenta del contesto in cui la decisione avviene al fine di valutare come le variabili ambientali evolvono nel tempo. Tale valutazione, in molti casi, richiede la stima di quali valori tali variabili assumeranno nel futuro e, pertanto, diventa critica la formulazione di una previsione delle stesse.

Per tali ragioni, le previsioni sono necessarie in molte situazioni. Ad esempio, decidere se costruire un nuovo impianto di produzione, il dimensionamento delle linee di produzione, l'assunzione di nuovo personale e la pianificazione della produzione stessa richiedono previsioni sulla domanda futura di prodotti. Numerosi processi richiedono la formulazione di una previsione e pertanto occorre dedicare attenzione a come tale attività sia operata. In generale, la previsione è un aiuto importante per una pianificazione efficace ed efficiente.

A seconda delle caratteristiche di ciò che si deve prevedere, la previsione può essere più o meno complessa. La prevedibilità di un evento o di una qualsiasi variabile dipende da diversi fattori tra cui:

1. quanto bene comprendiamo gli elementi che contribuiscono ad esso;
2. la quantità e qualità di dati disponibili;
3. quanto le previsioni stesse possano influenzare ciò che stiamo cercando di prevedere.

Ad esempio, quando si vuole formulare una previsione del prezzo di un titolo azionario, è soddisfatta solo una delle condizioni: ci sono molti dati disponibili e questi sono tipicamente molto precisi ed affidabili. Tuttavia, abbiamo una conoscenza limitata dei fattori che influenzano la quotazione dell'azione (i fattori sono moltissimi tanto che la costruzione di un modello causale è di complessità non gestibile) e le previsioni hanno un effetto diretto sui prezzi stessi (se prevedo che il prezzo scenderà, sarò portato a vendere le azioni, con l'effetto che il prezzo effettivamente scenderà).



Nella pianificazione della produzione di un prodotto alimentare, invece, spesso conosciamo abbastanza bene i fattori che possono influenzare la domanda (ad esempio, il prezzo, la presenza di promozioni, la stagionalità) e possiamo ritenere che la previsione non influenzerà la domanda del prodotto considerato. Tuttavia, spesso i dati a disposizione sono limitati (in particolare per prodotti con breve ciclo di vita) e la qualità può essere limitata (spesso non conosciamo i dati della reale domanda del prodotto, ma solo i dati di vendita che, a causa di numerosi fattori, possono essere molto lontani da ciò che realmente vogliamo misurare).

La possibilità che i diversi fattori citati rendano poco gestibile un processo previsionale è una eventualità che deve sempre essere presa in considerazione. Nella formulazione di una previsione, infatti, un passaggio chiave è sapere quando sia possibile prevedere con precisione un determinato fenomeno. Laddove tale possibilità non sia realizzabile per cui le previsioni non sono affidabili, è pertanto, necessario organizzarsi per farne a meno, facendo leva su soluzioni alternative.

I sistemi “pull” (a fabbisogno) di pianificazione della produzione si basano proprio sull’idea di pianificare non in funzione di ciò che prevediamo quanto adattandosi alla reale necessità, ponendo meno enfasi sul guidare mediante previsioni i processi.

In molti casi, tuttavia, è possibile ed opportuno basare i processi decisionali sulla formulazione di una previsione. Stante che il risultato della nostra decisione dipenderà anche dalla nostra capacità di prevedere, è evidente che sia necessario investire tempo e risorse per formulare “buone” previsioni.

Un metodo di previsione efficace cattura i fattori di regolarità e le relazioni esistenti nei dati storici e che plausibilmente si ripresenteranno in futuro. Di contro, esso non replica gli eventi che non si verificheranno più e che possono essere archiviati come fenomeni anomali ed eccezionali. Ovviamente, se sono numerose le regolarità che possiamo cogliere nel passato, le previsioni saranno più efficaci nel prendere una decisione e sarà possibile quindi orientare i nostri processi decisionali tramite esse. Se viceversa le irregolarità sono molto forti da sovrastare le poche regolarità presenti, allora sarà meglio investire i propri sforzi nel rendere il nostro sistema gestionale più flessibile e agile, in modo da renderci meno dipendenti da previsioni (plausibilmente poco utili).



Spesso si presume che le previsioni non siano possibili in un ambiente in evoluzione. In realtà, ogni ambiente cambia e un buon modello di previsione cattura il modo in cui le cose si stanno alterando. Le previsioni solo in alcuni casi presuppongono che l'ambiente rimanga invariato. Ciò che normalmente si presume è che *il modo in cui l'ambiente stia cambiando* si manterrà nel futuro.

Esistono numerosi metodi di previsione, alcuni possono essere semplici, come ad esempio il cosiddetto metodo Näive, che utilizza l'osservazione più recente come previsione, o altamente complessi, come l'utilizzo di reti neurali e sistemi econometrici di equazioni simultanee. La scelta del metodo dipende da diversi fattori, tra cui le caratteristiche del particolare problema previsionale, i dati disponibili e la complessità del fenomeno che intendiamo prevedere.

La previsione è un'attività comune nel mondo della gestione aziendale e in particolare in tutti i processi connessi con la gestione della supply chain.

È importante tuttavia distinguere chiaramente il concetto di previsione da quello di pianificazione e di definizione degli obiettivi. In particolare:

- **Previsione:** è il processo con cui si prevede il futuro nel modo più accurato possibile, date tutte le informazioni disponibili, compresi i dati storici e la conoscenza di eventuali eventi futuri che potrebbero influire sulle previsioni.
- **Definizione degli obiettivi:** è il processo con cui si definisce ciò che si vorrebbe ottenere come risultato di un determinato processo.
- **Pianificazione:** è una risposta a previsioni e obiettivi. La pianificazione è il processo che attuiamo per determinare le azioni appropriate necessarie per far corrispondere le previsioni ai propri obiettivi.

Ad esempio, nella pianificazione di un processo produttivo, la previsione cerca di stimare l'evoluzione della domanda (o delle vendite) di prodotti nel prossimo futuro. La definizione degli obiettivi si preoccupa di stabilire, invece, quali livelli di produttività degli impianti è necessario ottenere per garantire obiettivi di ordine superiore. Il processo di pianificazione, in base alla previsione e agli obiettivi stabiliti, definisce l'ordine di produzione, la dimensione dei lotti, i turni su cui operare, ecc.



Le organizzazioni moderne richiedono previsioni per un'ampia varietà di processi decisionali e su orizzonti temporali differenti. Ad esempio, le previsioni a breve termine sono necessarie per la programmazione del personale, la produzione, il trasporto, a loro volta coadiuvate dalle previsioni della domanda. Le previsioni di medio termine sono necessarie per determinare i requisiti futuri di risorse, dalle materie prima al personale, dai macchinari alle attrezzature. Infine, le previsioni di lungo termine sono utilizzate nelle decisioni strategiche, le quali devono tener conto delle opportunità di mercato, dei fattori ambientali e delle risorse interne.

Un ambito in cui le previsioni risultano fondamentali al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema è senza dubbio la gestione della supply chain. Infatti, per poter inviare ordini ai propri fornitori e rifornire i propri magazzini di materiali, senza incorrere in eccessive scorte e costi è fondamentale prevedere la domanda che arriverà dal mercato nel modo più accurato possibile. Similmente, per pianificare tutti i processi logistici e distributivi, occorre formulare una previsione dell'evoluzione della domanda (dove possibile) o delle vendite.

Nella gestione della supply chain, la previsione costituisce una parte di un processo più ampio definito processo di **gestione della domanda**. Il suo obiettivo consiste nell'interpretare, controllare e influenzare il processo di generazione delle richieste del mercato al fine di fornire una previsione accurata agli stadi a monte.

La gestione della domanda si compone di due processi fondamentali:

- Influenzare la domanda: in questo processo la domanda è vista come una variabile parzialmente endogena e controllabile dall'azienda. Questo processo è tipicamente legato ad azioni di marketing e alla creazione di partnership con i clienti per poter controllare l'evoluzione della domanda.
- Prevedere la domanda: in questo processo la domanda è vista come una variabile esogena, esterna all'azienda e a cui l'azienda può solamente reagire.

In questa dispensa ci concentreremo sul processo di previsione della domanda.



2 IL PROCESSO DI PREVISIONE DELLA DOMANDA

Il processo di previsione della domanda si compone di cinque passaggi fondamentali:

1. Definizione del problema
2. Raccolta dei dati
3. Analisi preliminare
4. Selezione e settaggio dei modelli
5. Utilizzo e valutazione

2.1 *Definizione del problema*

Questa attività è spesso la parte più difficile della previsione. La definizione accurata del problema richiede una comprensione del modo in cui verranno utilizzate le previsioni, di chi richiede le previsioni e di come la funzione di previsione si adatti all'interno dell'organizzazione che utilizza le previsioni.

Nella definizione del problema è necessario anzitutto comprendere come la previsione verrà utilizzata, coinvolgendo tutti coloro che saranno interessati dal processo di previsione, dalla raccolta dati fino all'utilizzo delle previsioni. È pertanto fondamentale comprendere le dimensioni del problema in termini di 1) **obiettivi** della previsione, 2) **oggetto** della previsione e 3) **timing** della previsione.

Le caratteristiche del processo previsionale dipendono, in primo luogo, dagli **obiettivi** del processo stesso. Risulta quindi fondamentale chiedersi perché si effettua la previsione e per cosa verrà utilizzata. Tra gli elementi maggiormente determinanti per la definizione degli obiettivi della previsione si riscontrano la tipologia di **sistema logistico-produttivo** e l'**orizzonte temporale** della previsione.

In particolare, la tipologia di sistema logistico-produttivo (ad esempio make to stock vs. make to order) influenza il ruolo della previsione: tipicamente più il punto di

disaccoppiamento si avvicina al cliente e più la logica push prevale, rendendo tutti i processi connessi più dipendenti da una previsione.

L'orizzonte temporale della previsione deve essere selezionato in base agli obiettivi del processo che utilizzerà la previsione. Un orizzonte temporale di breve periodo sarà adottato nel caso in cui le previsioni vengano effettuate a fini di pianificazione o programmazione (ad esempio la pianificazione delle attività distributive di un prodotto, la pianificazione della produzione etc.). Viceversa, un orizzonte temporale di lungo periodo è più adeguato in contesti in cui la previsione sia orientata verso obiettivi di configurazione (ad esempio la configurazione e il dimensionamento degli stabilimenti produttivi, la selezione dei fornitori e la definizione dei contratti, etc.).

Parallelamente alla definizione degli obiettivi, è necessario decidere cosa deve essere previsto (**oggetto della previsione**). Facendo riferimento al caso di previsioni utilizzate per la pianificazione della produzione, è necessario chiedersi se le previsioni della domanda siano necessarie:

1. Per ogni Stock Keeping Unit (SKU), ogni famiglia di prodotti, ogni linea di prodotto o l'insieme complessivo dei prodotti;
2. Per ogni cliente, ogni punto vendita, per area geografica o per il mercato complessivo;
3. Per giorni, settimane, mesi, anni, in gergo il *time bucket*.

Tale scelta dipende dal processo decisionale che utilizzerà la previsione. Ad esempio, un processo produttivo richiederà solitamente una previsione a livello di SKU, per il mercato complessivo e probabilmente per le prossime settimane/mesi.

Diversamente, la decisione relativa all'ampliamento di un impianto richiederà una previsione a livello di insieme complessivo dei prodotti, per il mercato complessivo, per i prossimi anni.

Infine, va definito il timing della previsione in termini di:

- **Time bucket:** già menzionato in precedenza in riferimento all'oggetto della previsione, indica l'unità di misura temporale della previsione (se vada effettuata

indicando dati giornalieri, settimanali, mensili, etc.), dipende dal livello di dettaglio di cui si necessita

- **Frequenza** della previsione: indica ogni quanto vada aggiornata la previsione effettuata, dipende dalla dinamicità del business
- **Orizzonte** della previsione: indica l'ampiezza della previsione, il periodo di tempo che andiamo a prevedere nel futuro

La Figura 1 mostra graficamente i concetti di time bucket, frequenza e orizzonte della previsione.

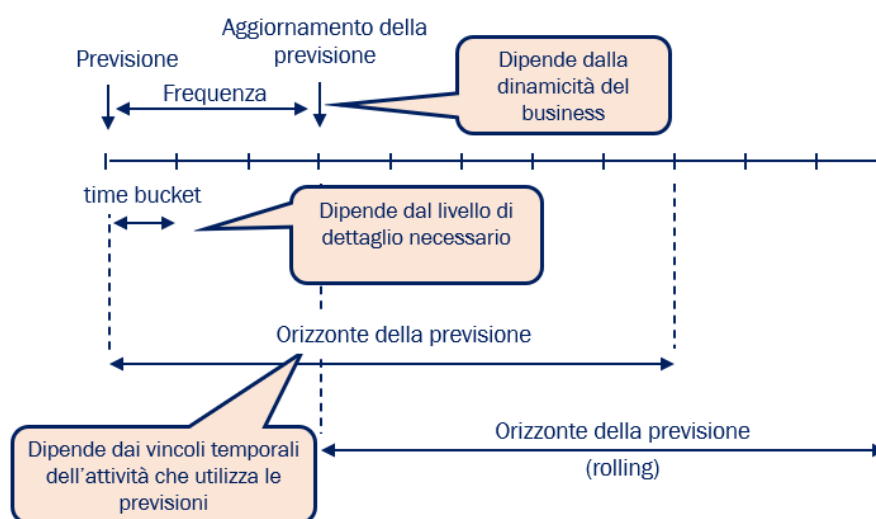


Figura 1 - Rappresentazione grafica dei concetti legati al timing della previsione

2.2 Raccolta dei dati

Ogni modello di previsione si basa su qualche tipo di informazione. È possibile distinguere due tipologie di informazioni: (a) **dati statistici** (quali ad esempio, la domanda di un prodotto, il prezzo, la presenza di azioni promozionali in una determinata settimana, ecc.) e (b) il **giudizio** di individui (quali ad esempio l'opinione sulla propensione all'acquisto di un bene, o la valutazione della preferenza tra diversi prodotti).

Nella raccolta dei dati è necessario definire:

- **Quali** dati: possiamo avere dati di mercato (serie storiche, ordini ricevuti, etc...), di contesto (andamento mercati, tassi di cambio, etc...), relativi ai nuovi prodotti (caratteristiche, etc...).
- **Quanti** dati: pochi dati potrebbero essere non sufficienti, troppi dati potrebbero fornire informazioni non utili e distorcenti.
- **Come raccogliarli**: esiste un problema organizzativo legato a chi sia responsabile di raccogliere i dati, e di come questi possano essere resi disponibili ad esempio attraverso opportuni sistemi informativi.

Investire tempo e risorse nella raccolta di dati di buona qualità è sempre utile e spesso molto efficace per aumentare la qualità della previsione. Tuttavia, bisogna sempre considerare l'esistenza di un trade-off tra i costi legati alla raccolta e all'uso di ampie quantità di dati e i benefici derivanti da questi. Tale trade-off è legato al fatto che effettuare delle previsioni comporta dei costi di implementazione e di gestione dei sistemi previsionali compensati da una riduzione nei costi derivanti dagli errori per mancanza di previsioni o per previsioni errate, come illustrato in Figura 2.

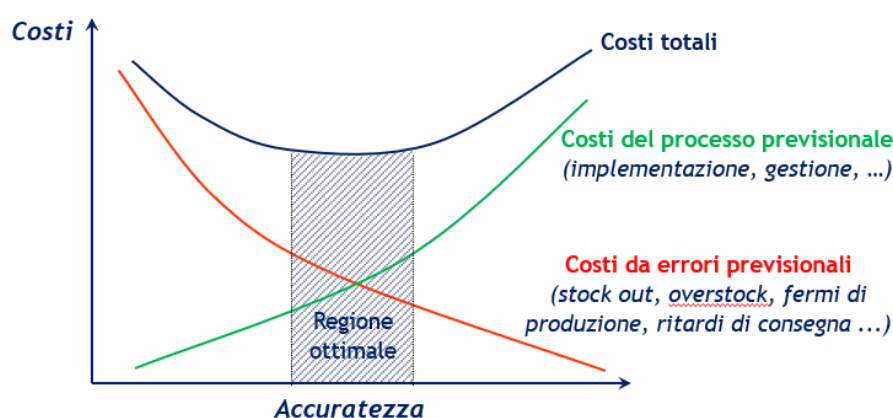


Figura 2 - Trade-off costi-benefici della previsione

Ad esempio, durante il lancio di un nuovo prodotto, risulta fondamentale raccogliere le informazioni necessarie per riuscire a gestire lo stock nel modo più efficiente possibile. Senza una corretta gestione, possono sorgere due tipi di problemi: il rischio di over-stock, nel caso in cui si produca una quantità troppo elevata, o di stock-out nel caso in cui si



produca una quantità troppo bassa, con il rischio di avere un costo molto elevato a causa delle rotture di stock. La soluzione spesso adottata è l'utilizzo delle *"Early sales"* che prevedono la formulazione di una prima previsione per avere una stima del livello di vendita prima del lancio del prodotto e un aggiornamento della previsione correggendo gli ordini in produzione appena sono disponibili i primi ordini a seguito del lancio del prodotto. Grazie ad una raccolta dei dati di vendita nei primi periodi è possibile migliorare la pianificazione delle scorte in modo spesso significativo rispetto al caso in cui una previsione non viene formulata.

La raccolta di dati può diventare complicata a seconda di quanto siano articolate le filiere in cui operano le imprese. Il passaggio di informazioni attraverso tutti gli "anelli" della Supply Chain, dal cliente finale al produttore, è un'attività critica in cui bisogna fare attenzione al rischio di distorsione delle informazioni (Figura 3). Ad esempio, se un produttore deve pianificare i propri processi interni, spesso vorrebbe farlo potendo conoscere la domanda del cliente finale. Tale dato però in molti casi non è noto, infatti la relazione tra produttore e cliente può essere intermediata da differenti livelli come ad esempio punto vendita e la rete distributiva. Per tale ragione, in alcuni casi il produttore conosce solo gli ordini confermati dal distributore che sono il risultato di diversi livelli decisionali intermedi. Se si ricevono dati non completi o non corretti, l'effetto negativo di previsioni sbagliate si ripercuote su tutta la Supply Chain, amplificandosi sempre di più man mano che si risale a monte della filiera (il cosiddetto Bullwhip effect).

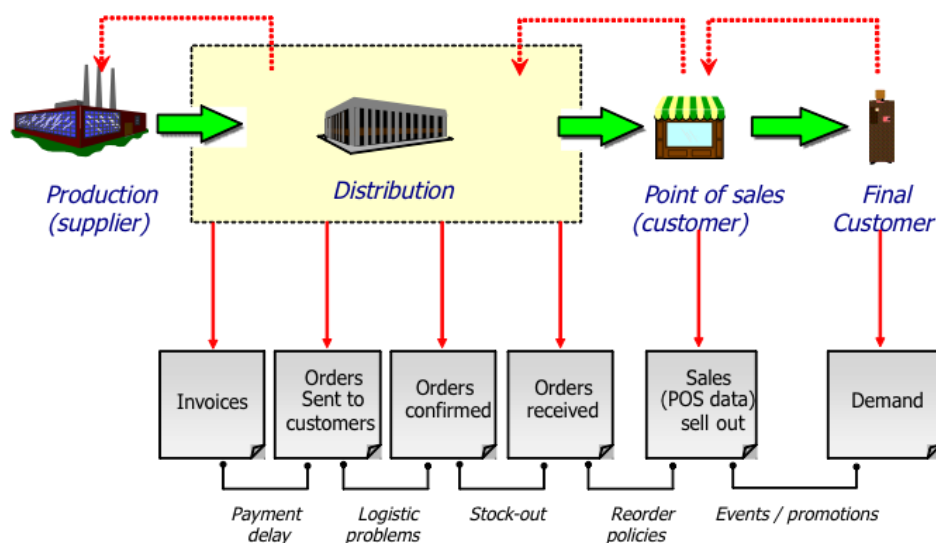


Figura 3 - Passaggio delle informazioni dal cliente finale al produttore e relativi rischi

2.3 Analisi preliminare

Consiste nel rappresentare graficamente i dati al fine di capire se ci siano schemi ricorrenti, una tendenza significativa, una componente di stagionalità, la presenza di cicli economici, se siano evidenti valori anomali nei dati che debbano essere spiegati da persone con conoscenze specialistiche, quanto siano forti le relazioni tra le variabili disponibili per l'analisi, etc. Riprenderemo questa parte nel paragrafo 5.

2.4 Selezione e settaggio dei modelli

Il miglior modello da utilizzare dipende dalla disponibilità di dati storici, dalla forza delle relazioni tra la variabile di previsione e le eventuali variabili esplicative e dal modo in cui le previsioni devono essere utilizzate. Solitamente si confrontano sempre due o tre potenziali modelli. Ogni modello è un costrutto artificiale che si basa su una serie di ipotesi e di solito coinvolge uno o più parametri che devono essere stimati utilizzando i dati storici noti.

Esistono due macro-tipologie di tecniche previsionali:

- **Quantitative:** possono essere utilizzate se si hanno a disposizione dati quantitativi a sufficienza. Si dividono tra tecniche basate sulle **serie storiche**, che permettono di effettuare la previsione come proseguimento di un

comportamento storico, e **tecniche esplicative** (explanatory), che consistono nel comprendere come una variabile ne influenzi un'altra. Un esempio di tecnica basata sulle serie storiche è la famiglia delle tecniche di smorzamento esponenziale. Un esempio di tecniche esplicative è la regressione lineare.

- **Qualitative:** possono essere utilizzate qualora siano disponibili poche informazioni quantitative ma si possa ricorrere al giudizio di individui. Si dividono in tecniche basate sulle opinioni, che puntano ad ottenere una previsione mediante l'unione di opinioni di individui più o meno esperti di un fenomeno e tecniche basate sulle interazioni, che elaborano una previsione tramite l'interazione tra individui orientati ad affrontare un problema previsionale. Un esempio del primo gruppo sono le tecniche come il judgmental bootstrapping, mentre un esempio del secondo è il Delphi (queste tecniche non saranno oggetto di questa dispensa, per approfondimenti si rimanda a <https://otexts.com/fpp2/judgmental.html>).

In particolare, le tecniche quantitative sono classificabili in base al modello sottostante tra:

- **Serie Storiche (Time series methods):** considerano il sistema come una *black box*. L'idea è che il sistema sia troppo complesso e che sia difficile se non impossibile comprenderlo. Oltretutto può non essere così importante comprenderlo. Ad esempio: $PIL_{t+1} = f(PIL_t, PIL_{t-1}, PIL_{t-2}, PIL_{t-3}, \dots, \text{errore})$
- **Esplicative (Explanatory methods):** assumono che la variabile da prevedere abbia un legame con delle variabili note. Ad esempio: $PIL = f(\text{politiche fiscali, politiche monetarie, importazioni, esportazioni, consumi, errore})$

Le tecniche qualitative invece sono basate sui giudizi delle persone (esperti, mercato, forza vendita, etc...). Sono adatte se:

- Si fronteggiano situazioni dinamiche e/o cambiamenti radicali
- Pochi dati storici sono disponibili
- Servono previsioni a medio-lungo termine
- Vi è la necessità/opportunità di incorporare l'esperienza

Sono più costose delle tecniche quantitative perché coinvolgono più persone per più tempo. La Figura 4 riporta la tassonomia dei principali metodi previsionali.

Quantitative		Qualitative	
Explanatory	Time series	Based on individual judgment	Based on interaction
Regression	Moving average	Intentions	Brainstorming
Dynamic regression	Exponential smoothing	Subjective probability	Focus Group
	ARIMA	Conjoint analysis	Delphi
	X-12– Tramo Seats	Experts opinion	Role Playing
	Structural equations	Judgmental bootstrapping	Jury of executives
	Neural networks		Games theory
ARIMAX	Fourier analysis		

I have seen the future and it is very much like the present, only longer
K. Albran, The Profit

Good judgment comes from experience, and experience... well that comes from poor judgment !
B. Baruch

Figura 4 – Tassonomia dei metodi previsionali

2.5 Utilizzo e valutazione

Una volta che un modello è stato selezionato e i suoi parametri stimati, il modello viene utilizzato per fare previsioni. Le prestazioni del modello possono essere valutate correttamente solo dopo che i dati per il periodo di previsione sono diventati disponibili. Sono stati sviluppati numerosi metodi per aiutare a valutare l'accuratezza e la bontà delle previsioni, si tratta dei metodi per la misura degli errori.

3 LA MISURA DEGLI ERRORI

La misura degli errori previsionali è utile per differenti motivi:

- Permette il **controllo** della bontà del processo previsionale.

- Permette di definire gli **obiettivi**: la previsione è parte di un processo e occorre definire quanto sia necessario che tale previsione sia accurata.
- Permette di valutare gli **effetti manageriali** della previsione e delle decisioni prese in base ad essa. Ad esempio, se la previsione della domanda di un prodotto nel periodo di riordino è pari a P , il livello opportuno di scorte da mantenere a magazzino è pari a P , a cui aggiungere delle scorte di sicurezza che dipendono da quanto la previsione è accurata (più affidabile è la previsione meno scorte di sicurezza saranno necessarie).

Sono presenti differenti tipologie di misure che possiamo classificare in:

- Puntuali vs. medie: le misure puntuali sono calcolate in corrispondenza di singoli time bucket; le misure medie sono calcolate sull'orizzonte della previsione, tipicamente come media delle misure puntuali.
- Assolute vs. relative: le misure assolute calcolano l'entità dell'errore in termini reali e quantitativi; le misure relative calcolano l'impatto dell'errore in termini percentuali.
- Distorsione vs. accuratezza: le misure di distorsione valutano l'entità dell'errore di previsione ed il suo segno, per discriminare i casi di sovrastima da quelli di sottostima della domanda; le misure di accuratezza valutano l'entità dell'errore di previsione in valore assoluto, evitando fenomeni di compensazione fra errori puntuali di segno differente.

3.1 Misure di distorsione

La distorsione misura di quanto mediamente sovrastimo o sottostimo la domanda.

Tra le misure di distorsione più frequenti troviamo:

1. **BIAS** (Misura assoluta):

$$BIAS = \sum_{t=1}^n \frac{F_t - D_t}{n}$$

Valutazione:

- $BIAS > 0$: previsione sovrastima la domanda
- $BIAS < 0$: previsione sottostima la domanda
- $BIAS = 0$: la previsione non è distorta

Limiti:

- Considera gli errori con il segno
- Affetto da fenomeni di compensazione

2. **MPE** – Mean Percentage Error (Misura relativa):

$$MPE = \sum_{t=1}^n \frac{\frac{F_t - D_t}{D_t}}{n}$$

Valutazione:

- $MPE > 0$: previsione sovrastima la domanda
- $MPE < 0$: previsione sottostima la domanda
- $MPE = 0$: la previsione non è distorta

Limiti:

- Considera gli errori con il segno
- Affetto da fenomeni di compensazione

3. **%BIAS** (Misura relativa)

$$\%BIAS = \sum_{t=1}^n \frac{\frac{F_t - D_t}{n}}{D_m}$$

Con D_m = Domanda media

Valutazione:

- $\%BIAS > 0$: previsione sovrastima la domanda
- $\%BIAS < 0$: previsione sottostima la domanda
- $\%BIAS = 0$: la previsione non è distorta

Limiti:

- Considera gli errori con il segno
- Affetto da fenomeni di compensazione

3.2 Misure di accuratezza

L'accuratezza misura di quanto si discosta la previsione dalla domanda.

Tra le misure di accuratezza più frequenti troviamo:

1. **MAD** – Mean Absolute Deviation (Misura assoluta):

$$MAD = \sum_{t=1}^n \frac{|F_t - D_t|}{n}$$

Valutazione:

- $MAD = 0$: previsione accurata
- $MAD > 0$: previsione meno accurata (non è possibile definire una soglia oltre alla quale la previsione si possa ritenere non accurata, dipende dalle caratteristiche della serie che si sta considerando)

Vantaggi:

- Non affetto da errori di compensazione

Limiti:

- Considera l'errore senza segno

2. **MSE** – Mean Squared Error (Misura assoluta):

$$MSE = \sum_{t=1}^n \frac{(F_t - D_t)^2}{n}$$

Valutazione:

- $MSE = 0$: previsione accurata
- $MSE > 0$: previsione meno accurata (non è possibile definire una soglia oltre alla quale la previsione si possa ritenere non accurata, dipende dalle caratteristiche della serie che si sta considerando)

Vantaggi:

- “Pesa” maggiormente gli errori più grandi (effetto scala)

Limiti:

- Problemi di interpretazione

3. **RMSE** – Root Mean Squared Error (Misura assoluta):

$$RMSE = \sqrt{\sum_{t=1}^n \frac{(F_t - D_t)^2}{n}}$$

Valutazione:

- RMSE = 0: previsione accurata
- RMSE > 0: previsione meno accurata (non è possibile definire una soglia oltre alla quale la previsione si possa ritenere non accurata, dipende dalle caratteristiche della serie che si sta considerando)

Vantaggi:

- “Pesa” maggiormente gli errori più grandi (effetto scala)
- Riduce problemi di interpretazione

4. **MAPE** – Mean Absolute Percentage Error (Misura relativa): versione percentuale del MAD

$$MAPE = \sum_{t=1}^n \frac{\frac{|F_t - D_t|}{D_t}}{n}$$

5. **%MAD** (Misura relativa): versione percentuale del MAD

$$\%MAD = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{|F_t - D_t|}{n}}{D_m}$$

6. **MPSE** – Mean Percentage Squared Error (Misura relativa): versione percentuale del MSE

$$MPSE = \sum_{t=1}^n \frac{\left(\frac{F_t - D_t}{D_t}\right)^2}{n}$$

7. **RMPSE** – Root Mean Percentage Squared Error (Misura relativa): versione percentuale del RMSE

$$RMPSE = \sqrt{\sum_{t=1}^n \frac{\left(\frac{F_t - D_t}{D_t}\right)^2}{n}}$$

8. **MRAE** – Mean Relative Absolute Error (Misura relativa):

È possibile calcolare il MRAE, calcolando prima il RAE.

Il RAE confronta l'errore di previsione con quello ottenuto tramite un modello *naïve*.

Il modello *naïve* prevede la domanda per il prossimo periodo usando esattamente l'ultima osservazione. In altri termini il nostro modello di previsione viene confrontato con il modello più semplice disponibile.

$$RAE_t = \frac{|F_t - D_t|}{|FR_t - D_t|}$$

dove FR è la previsione *naïve*.

$$MRAE_t = \frac{\sum_{t=1}^n RAE_t}{n}$$

Limiti:

- Influenzato dal comportamento della domanda

9. **GMRAE** – Geometric Mean Relative Absolute Error (Misura relativa):

$$GMRAE = \left[\prod_{t=1}^n RAE_t \right]^{1/n}$$

Limiti:

- Influenzato dal comportamento della domanda
- Fortemente influenzato da outliers
- Difficile interpretazione gestionale

3.3 Linee guida nella misura dell'errore

Per un buon utilizzo delle misure dell'errore è bene seguire alcune linee guida generali prima della loro applicazione.

Per prima cosa occorre osservare i dati e applicare le formule più adatte in quanto le misure dell'errore dovrebbero essere interpretabili rispetto al caso preso in esame. Per esempio, in presenza di trend o ciclicità, si predilige l'utilizzo del MAPE rispetto al %MAD. Quest'ultimo, considerando la domanda media (D_m), può riportare valori non significativi in quanto il trend della domanda D può discostarsi molto da D_m .

Inoltre, prima di calcolare l'errore è opportuno verificare la presenza di *outlier* (es. errori nei dati o valori particolarmente anomali) e ridurne l'effetto sostituendoli per esempio con la media e assicurarsi che le misure dell'errore non siano influenzate dalla dimensione della domanda.

Per calcolare sia l'entità sia l'impatto dell'errore occorre adottare misure complete, come quelle introdotte dagli indicatori presentati nel paragrafo precedente, utilizzando indicatori di accuratezza e distorsione sia assoluti sia relativi e valutare l'errore in termini misurabili (ad es. calcolare il costo dell'errore).

Inoltre, non bisogna misurare l'errore solo in "una direzione", è necessario misurare scostamenti sia positivi che negativi, costi e benefici (ad es. il mancato raggiungimento di un budget non il suo superamento; il superamento della data di consegna non il costo per raggiungerla) per una migliore valutazione della qualità della previsione.

In caso di previsioni su molti codici è necessario definire delle soglie di controllo per poter intercettare tempestivamente eventuali anomalie.

Infine, può essere difficile confrontare in modo efficace serie differenti mediante RMSE, metrica particolarmente sensibile alla variabilità della dimensione dell'errore di previsione.

RMSE è però particolarmente utile per fornire una stima dell'incertezza che caratterizza la previsione. Mediante RMSE, in particolare, è possibile definire degli intervalli di confidenza entro cui può variare la previsione, come segue:

$$F_{n+1} \pm z * RMSE$$

Con z dipendente dalla distribuzione di probabilità considerata e dalla soglia di probabilità che si punta ad ottenere.

Ad esempio, supponendo che gli errori di previsione siano normalmente distribuiti, l'intervallo di previsione con un livello confidenza del 95% è $F_{n+1} \pm 1,96 * RMSE$ (Figura 5).

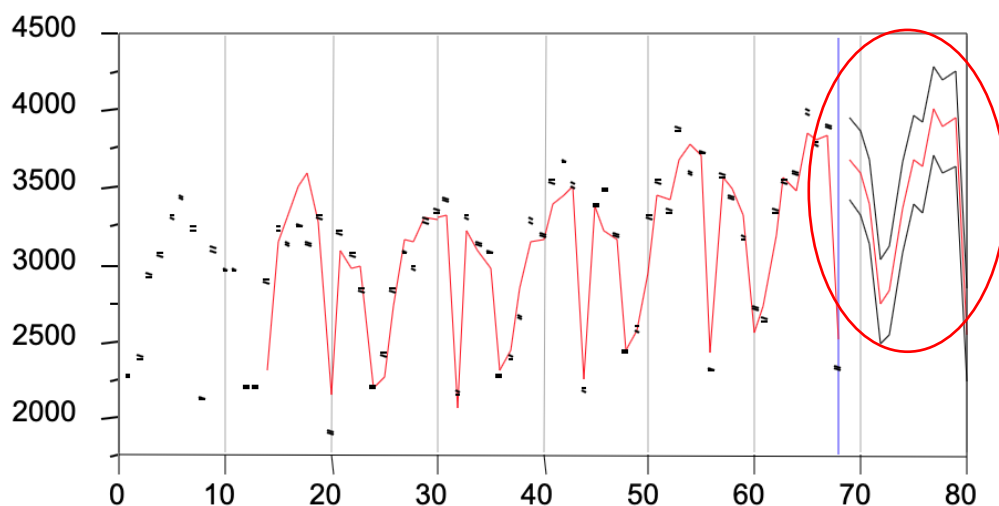


Figura 5 - Grafico con costruzione dell'intervallo di previsione

La tabella 1 riporta il valore di z a seconda del livello di confidenza che si mira ad ottenere, ipotizzando errori di previsione normalmente distribuiti.



z	Probabilità
0.674	0.50
1.000	0.68
1.150	0.75
1.282	0.80
1.645	0.90
1.960	0.95
2.576	0.99

Tabella 1 - Moltiplicatori da utilizzare per gli intervalli di previsione

Il vantaggio degli intervalli di previsione è che esprimono l'incertezza nelle previsioni e forniscono una utile informazione a chi, in base alla previsione, è chiamato a prendere una decisione. Ad esempio, nella decisione di quanto ordinare a scorta di un prodotto, conoscere oltre alla previsione ipotizzata per la domanda del prodotto stesso, anche un intervallo di confidenza, consente di valutare l'ambito di variabilità della previsione e quindi di decidere se e quanto riordinare considerandone l'affidabilità.

4 ANALISI DELLA DOMANDA

4.1 Serie storiche

Una serie storica rappresenta una sequenza temporale di valori numerici osservati nel passato in corrispondenza di una variabile misurabile (ad es. la domanda commerciale). Le serie storiche vengono utilizzate da tecniche previsionali che ne analizzano le caratteristiche e le proiettano nel futuro per generare la previsione statistica assumendo una ipotesi di continuità (i.e., i fattori di regolarità identificati nel passato si ripresenteranno nel futuro).

Prima di qualsiasi previsione occorre visualizzare i dati e studiarne le caratteristiche quantitative. La finalità dell'indagine è duplice:

- Identificazione di comportamenti eccezionali e di outlier.
- Analisi delle componenti regolari all'interno della serie quali la stagionalità, il trend, la ciclicità, in generale i pattern.

4.1.1 Rappresentazioni grafiche

I principali strumenti di rappresentazione grafica di dati sono due, a seconda del tipo di analisi in considerazione:

- **Grafici temporali** per serie storiche: è possibile osservare l'andamento nel tempo di una o più variabili e cogliere la presenza o meno di fattori di regolarità e la natura della variabilità della domanda.
- **Grafici di dispersione** (scatter plot) per dati cross-sectional: sono utili per visualizzare la relazione tra le variabili, in quanto consentono di visualizzare comportamenti relativi tra più variabili (solitamente 2).

In questa dispensa ci focalizzeremo sulla prima macro-classe (grafici temporali). La Figura 6 riporta l'esempio di rappresentazione grafica tramite grafico temporale per quanto riguarda la serie storica della produzione di cemento. Dal semplice grafico cogliamo una tendenziale crescita nella serie storica anche se rileviamo la presenza di una certa variabilità nel tempo.

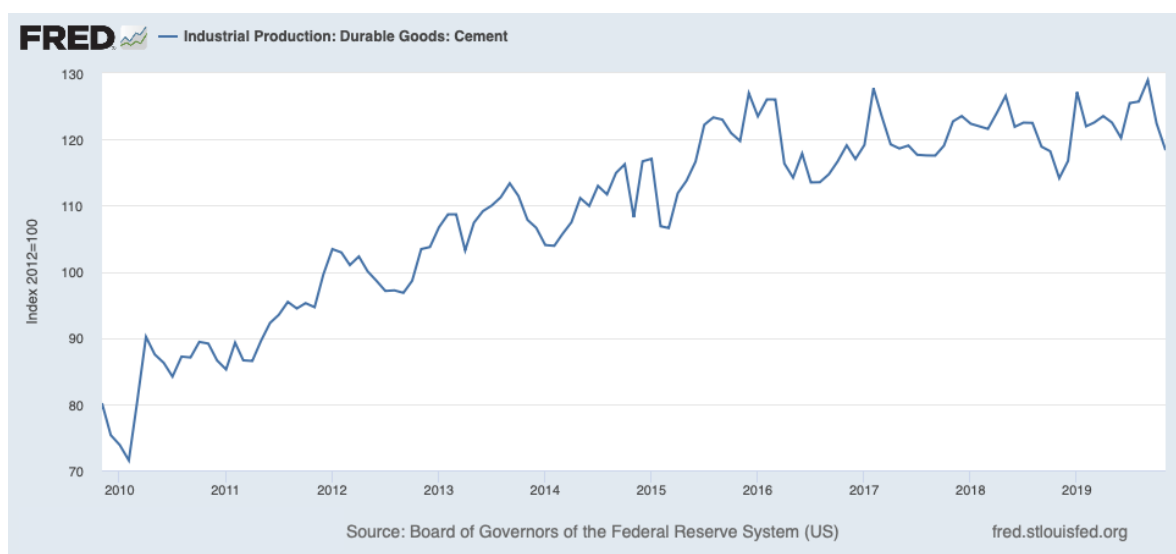


Figura 6 - Serie storica della produzione di cemento con stagionalità e trend

4.1.2 Statistiche descrittive

Le statistiche descrittive sono sintesi numeriche delle caratteristiche dei dati. Risultano particolarmente utili quando è necessario analizzare moltissime variabili e non è pratico condurre un'analisi grafica per tutte. Possono essere distinte in due tipologie:

- **Univariate:** considerano un singolo set di dati e vengono usate per le serie storiche (ad es. media, mediana, varianza, etc.)
- **Bivariate:** considerano la relazione fra due set di dati e vengono usate per dati cross sectional (ad es. covarianza, correlazione)

4.1.3 Statistiche univariate

Le statistiche univariate hanno particolare significato per serie **stazionarie** (ossia senza trend) e si possono dividere in diverse tipologie:

- **Misure di posizione o tendenza centrale:**
 1. **Media:** ordine di grandezza della domanda

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. **Mediana:** osservazione centrale

Rispetto alla media è una misura meno soggetta a distorsione in presenza di outlier.

3. **Moda**: osservazione più frequente (quindi quella con frequenza massima)

- **Misure di dispersione:**

1. **Range**: ampiezza della banda di oscillazione

$$x_{max} - x_{min}$$

2. **Varianza**: dispersione intorno alla media, con unità di misura diversa dalla media e delle osservazioni

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

3. **Deviazione Standard**: dispersione intorno alla media, con la stessa unità di misura della media e delle osservazioni

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

4. **Coefficiente di variazione**: dispersione intorno alla media, indicatore relativo adimensionale

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

- Altri indicatori della forma di una distribuzione:

1. Coefficiente di asimmetria:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)}{\sigma} \right)^3 \frac{n}{(n-1)(n-2)}$$

Valutazione:

- Se >0: coda a destra
- Se <0: coda a sinistra

2. Curtosi:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)}{\sigma} \right)^4 \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} - 3 \frac{(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Valutazione:

- Se >0: più appuntita di una normale
- Se <0: più piatta di una normale

- Percentili e Quartili

1. Il P_{esimo} percentile è il valore per il quale P% osservazioni sono uguali o inferiori a quel valore

2. I quartili sono percentili “speciali”:

- Q_1 è il 25° percentile
- Q_2 è il 50° percentile (corrisponde alla mediana)
- Q_3 è il 75° percentile

3. Range interquartile: differenza fra il 3° e il 1° quartile

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Il range interquartile è un indice di dispersione, cioè una misura di quanto i valori si allontanino da un valore centrale ed è utile nell'identificazione degli outliers di una serie storica (punti non compresi in una volta e mezza il range).

Si consideri l'esempio in Figura 7, in cui per una determinata series storica sono riportati graficamente i valori delle principali metriche di tendenza.

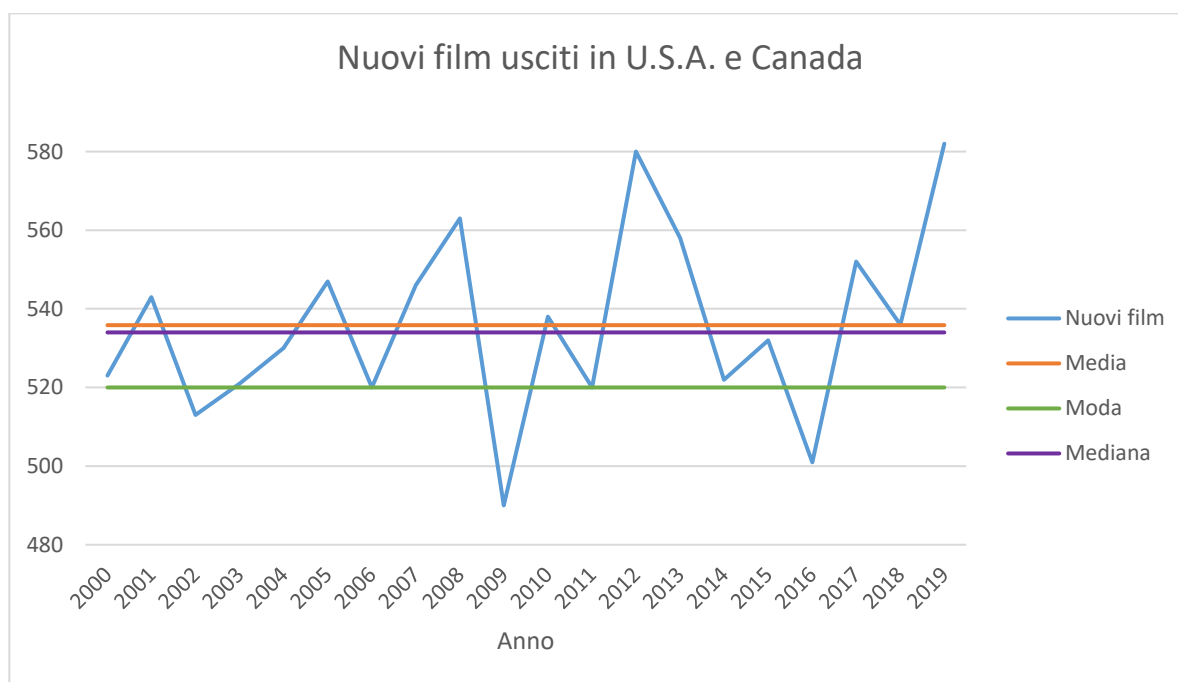


Figura 7 - Esempio calcolo media, moda e mediana

Le statistiche univariate vanno di fatto a descrivere l'istogramma che si otterrebbe proiettando la serie storica sull'asse delle ordinate (l'istogramma che riporti le frequenze dei singoli valori presenti all'interno della serie storica), come mostrato in Figura 8.

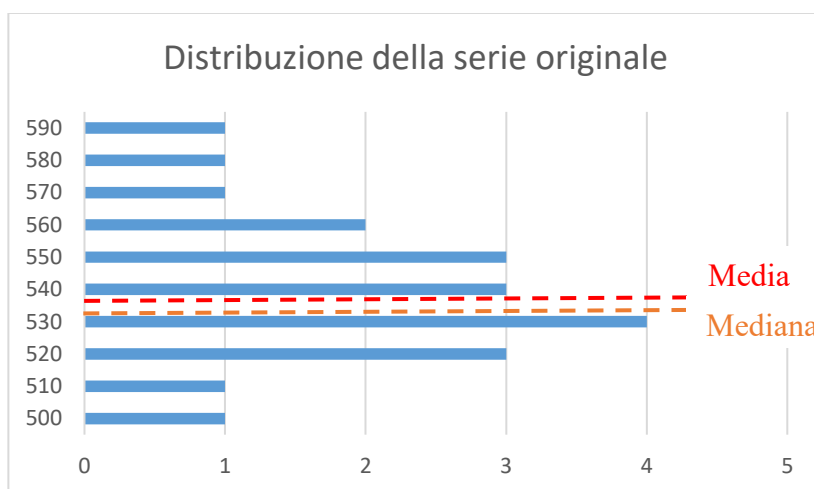


Figura 8 - Istogramma della distribuzione

La media è pari a 536, la moda è 520 e la mediana è 534.

Il range è pari a $582 - 490 = 92$

Altre statistiche rilevanti sono:

Varianza = 569,40; Deviazione standard = 23,86

Questi due indicatori indicano la variabilità della domanda. Il valore assoluto non è sempre facile da interpretare. Può quindi risultare più utile a volte analizzare il Coefficiente di variazione

Coefficiente di variazione = 4,45%

L'interpretazione di questo indicatore è che la serie storica ha una variabilità pari al 4,45% della media. Indica una variabilità modesta anche se non nulla e può essere preso come misura intuitiva della difficoltà di stimare l'andamento futuro della serie storica.

Curtosi = -0,06 quindi la distribuzione è leggermente più piatta di una distribuzione normale

Asimmetria = 0,24 quindi la distribuzione ha una coda leggermente più pronunciata verso destra a fronte di qualche valore più elevato della media. La differenza tra media e mediana è di fatto altro indicatore di questa condizione.

4.1.4 Aggiustamenti dei dati

L'analisi della domanda può talvolta indicare la necessità di introdurre alcuni aggiustamenti nei dati, ad esempio per evitare di ottenere misure distorte e che possano portare ad analisi errate.

Per esempio, possono essere necessari alcuni **aggiustamenti di calendario**:

- La diversa lunghezza dei mesi può avere un impatto significativo, si pensi alla differenza tra il mese di Marzo e Febbraio: $(31-28)/30=10\%$. In altri termini, anche se la domanda giornaliera di un prodotto è costante, la semplice aggregazione dei dati a livello mensile introduce una variabilità negli stessi pari al 10%.

L'aggiustamento può essere applicato come segue:

$$y_t = x_t (\text{n}^\circ \text{ medio giorni in un mese}) / (\text{n}^\circ \text{ giorni nel mese } t) = x_t (365.25/12) / (\text{n}^\circ \text{ giorni nel mese } t)$$

- Il numero di giorni lavorativi può essere rilevante dato che per un mese possono cambiare da un anno all'altro a fronte di festività

L'aggiustamento può essere applicato come segue:

$$y_t = x_t (\text{n}^\circ \text{ medio giorni lavorativi in un mese}) / (\text{n}^\circ \text{ giorni lavorativi nel mese } t)$$

Ovviamente, è necessario aggiustare i dati quando questi fenomeni hanno realmente effetto sulla domanda (ad es. il consumo di cemento dipende dai giorni lavorativi; il consumo di pasta mensile non dipende dai giorni lavorativi, ma dalla lunghezza del mese; le vendite di automobili sono influenzate da molti fattori, la lunghezza del mese conta meno).

Altri aggiustamenti possono riguardare:

- L'inflazione: necessario quando si considerano i prezzi. L'approccio standard consiste nell'utilizzare valori equivalenti riferiti ad uno stesso anno, in questo modo i valori di anni diversi diventano confrontabili
- Cambiamenti nella popolazione: necessario quando si considera una variabile che dipende dalla popolazione totale (es. gli utenti dei mezzi pubblici). Invece di utilizzare direttamente la grandezza desiderata, conviene considerare la popolazione totale, in questo modo la grandezza considerata viene valutata come porzione della popolazione totale (incidenza percentuale)

4.2 Scomposizione delle serie storiche

La seconda finalità dell'analisi delle serie storiche riguarda la loro suddivisione in più componenti principali per meglio studiare ed interpretare le caratteristiche qualitative e quantitative della domanda. L'identificazione delle singole componenti è talvolta indispensabile, quando ad esempio risulti necessario prevedere la domanda come risultato della previsione combinata di tali fattori.

Tipicamente i fattori più comuni nei quali si divide la domanda sono trend, stagionalità e ciclicità.

4.2.1 Componenti della domanda: trend, stagionalità, ciclicità, componente irregolare

L'obiettivo dei modelli di scomposizione delle serie storiche è quello di determinare le seguenti componenti in una serie storica continua e regolare (x_t):

- Componente di **trend** al tempo t (T_t): evidenzia l'andamento temporale tendenziale della serie storica nel medio-lungo termine. La tendenza di una serie storica può essere di tipo crescente o decrescente, secondo funzioni di tipo lineare, polinomiale o esponenziale. La componente di tendenza mostra gli incrementi o decrementi della domanda. Nella Figura 9 sono riportate diverse tipologie di trend.

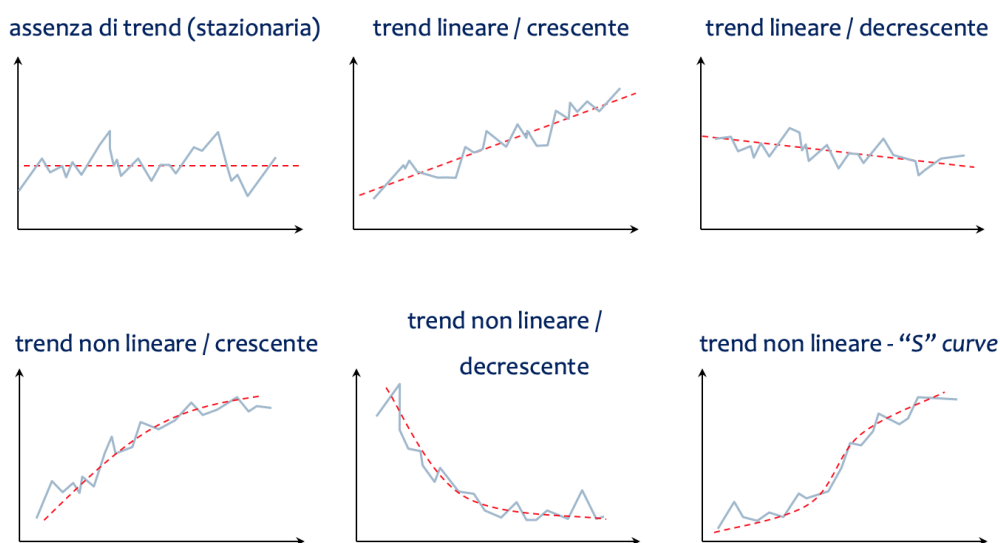


Figura 9 - Esempi di serie storiche con trend, ma senza stagionalità

- Componente di **stagionalità** al tempo t (S_t): rappresenta la componente derivante dalle fluttuazioni cicliche di domanda, aventi periodicità regolare di lunghezza pari alla durata del ciclo commerciale di vendita e consumo dei prodotti (ad es. prodotti alimentari, abbigliamento, beni soggetti a campagne di marketing ricorrenti con cadenza stagionale). La stagionalità ha sempre una frequenza fissa e nota. Nella Figura 10 sono riportate diverse tipologie di stagionalità.
- Componente di **ciclicità** al tempo t (C_t): evidenzia periodicità di lungo periodo, con frequenza non fissa, dovute a fenomeni macroeconomici (periodi congiunturali di crescita, periodi di recessione e calo nei consumi) che si manifestano ciclicamente, la cui intensità oscillatoria ha durata di alcuni anni.

La ciclicità influenza mercati di specifici beni in modo diverso. In particolare, si distinguono settori ciclici, fortemente in fase con il ciclo economico (es: beni d'investimento, beni durevoli), settori neutri, sostanzialmente non influenzati dal ciclo economico (es: beni di largo consumo di prima necessità) e settori anticiclici, crescenti quando il ciclo economico entra in crisi (es: oro e beni rifugio). La componente di ciclicità diventa un fattore rilevante quando si analizzano serie storiche molto estese nel tempo, tipicamente diversi anni. In questa dispensa trascureremo questa componente e la aggregheremo alla componente di trend. Per semplicità la componente di trend-ciclo sarà qui indicata sempre come trend.

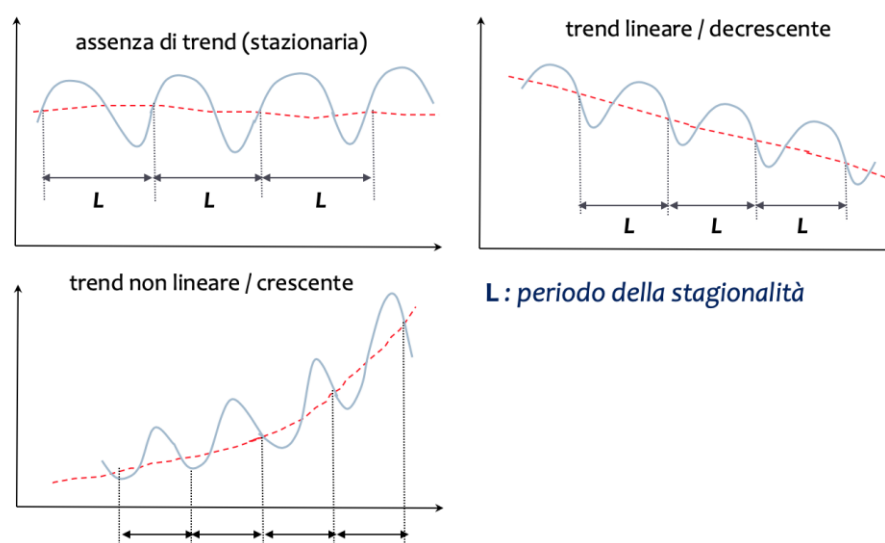


Figura 10 - Esempi di serie storiche con stagionalità

- Componente irregolare o fluttuazione **casuale** al tempo t (ε_t): rappresenta il rumore della serie storica, la componente di domanda non prevedibile, data dalla fluttuazione casuale dei valori di domanda attorno al valor medio della serie. Questo tipo di fluttuazione viene rilevata dopo aver rimosso le tre componenti regolari dalla serie storica.

4.2.2 Identificare il trend con la media mobile

Per distinguere le componenti di trend e ciclicità a bassa frequenza di serie storiche con un'elevata variabilità fra un periodo e il successivo (alta frequenza), è necessario scomporre la serie in modo da identificarne le componenti.

La media mobile costituisce ancora la base di molti metodi di decomposizione di serie temporali in quanto strumento fondamentale per smorzarle (smoothing) e ridurre così la variabilità casuale fra un periodo e il successivo. L'idea di base è che fenomeni di lungo periodo abbiano valori simili in periodi contigui e che calcolando per ogni periodo la media con i valori immediatamente precedenti e successivi la variabilità casuale si compensi.

Per impostare il calcolo della media mobile è necessario definire l'ordine k , cioè l'ampiezza della media mobile (Moving Average) pari al numero di periodi considerati nella sua valutazione.

La **media mobile semplice** considera k valori qualsiasi di una determinata variabile: tipicamente se si vuole formulare una previsione mediante una media mobile semplice di ordine k , si prendono in considerazione gli ultimi k valori, in quanto tipicamente i valori futuri saranno più "vicini" agli ultimi valori rilevati.

Una variante della media mobile semplice è la **media mobile centrata**, tale per cui i valori inclusi nella media aritmetica sono equamente distribuiti a destra e a sinistra del valore corrente t -esimo della serie storica.

Es. 3 MA: $y_t = \frac{1}{3}(x_{t-1} + x_t + x_{t+1})$

L'ordine k della media mobile centrata può essere:

- Dispari: $k=2m+1$

$$y_t = \frac{1}{k} \sum_{i=-m}^m x_{t+i}$$

- Pari: $k=2m$

$$y_t = \frac{1}{2k} \sum_{i=-m}^{m-1} x_{t+i} + \frac{1}{2k} \sum_{i=-m+1}^m x_{t+i}$$

Se l'ordine k è pari, è necessario calcolare due medie mobili contigue in quanto non è possibile individuare valori equamente distribuiti a destra e a sinistra del valore per il quale si sta calcolando la media mobile. Successivamente si calcola la media delle due medie mobili contigue per trovare il valore in ogni periodo. In altri termini, una media mobile centrata di ordine k pari può essere calcolata valutando una $2 \times k$ MA (ovvero calcolando prima una k MA non centrata e poi una 2 MA a partire dai dati calcolati nella k MA per ricentrare i dati, come esemplificato nella tabella 2). Per esempio, se $k=4$, occorre valutare una 2×4 MA e il calcolo è il seguente:

$$y_t = \frac{1}{8} (x_{t-2} + x_{t-1} + x_t + x_{t+1}) + \frac{1}{8} (x_{t-1} + x_t + x_{t+1} + x_{t+2})$$

	Domanda	4MA	2x4MA
gen-06	100		
feb-06	105	102,8	
mar-06	104	103,5	103,1
apr-06	102	104,5	104,0
mag-06	103	105,3	104,9
giu-06	109	106,3	105,8
lug-06	107	108,0	107,1
ago-06	106	107,8	107,9
set-06	110	109,0	108,4
ott-06	108	110,0	109,5
nov-06	112		
dic-06	110		

Tabella 2 - Calcolo della media mobile di ordine $k=4$

L'equazione prima evidenziata può anche essere riscritta come:

$$y_t = \frac{1}{8}x_{t-2} + \frac{1}{4}(x_{t-1} + x_t + x_{t+1}) + \frac{1}{8}x_{t+2}$$

Da questa formulazione possiamo comprendere che sostanzialmente un media mobile di ordine 4 (pari) è pari alla media dei 3 valori centrati su x_t (i.e., $x_{t-1} + x_t + x_{t+1}$) cui si somma la media tra i due valori rispettivamente prima e dopo tale intervallo (i.e. x_{t-2}, x_{t+2}).

Maggiore è l'ordine della media mobile, maggiore è l'effetto di smorzamento. Per questo motivo, medie mobili di diversa ampiezza permettono di depurare da fenomeni diversi (es. stagionalità settimanale oppure annuale).

La scelta dell'ordine è quindi molto importante: selezionando una media mobile con un ordine esattamente pari alla periodicità della stagionalità, è possibile eliminare l'effetto della stagionalità e dell'errore casuale, identificando la sola componente di trend¹. In caso di stagionalità, quindi, l'ordine varia in base alla tipologia dei dati disponibili:

- Serie mensile: $K = 12$
- Serie trimestrale: $K = 4$
- Serie quadrimestrale: $K = 3$
- Serie semestrale: $K = 2$

Se non c'è stagionalità si può decidere se avere più sensibilità a nuovi trend e quindi scegliere un ordine basso o se prediligere lo smorzamento delle oscillazioni casuali, scegliendo un ordine alto. L'obiettivo è sempre quello di ridurre le oscillazioni e indentificare il trend (o i trend) sottostanti.

Si consideri l'esempio seguente:

¹ Questo accade in quanto in generale calcolare la media di una serie elimina l'effetto dell'errore casuale. Selezionare però un ordine pari alla stagionalità comporta che nel calcolo della media mobile si considererà sempre una osservazione per ogni periodo della stagionalità (ad esempio se la serie è mensile avremo sempre un mese di Gennaio, uno di Febbraio, ecc.). In questo modo andremo a calcolare un valore in cui l'effetto della stagionalità viene eliminato (la stagionalità è una componente ripetitiva che quindi ha media costante).

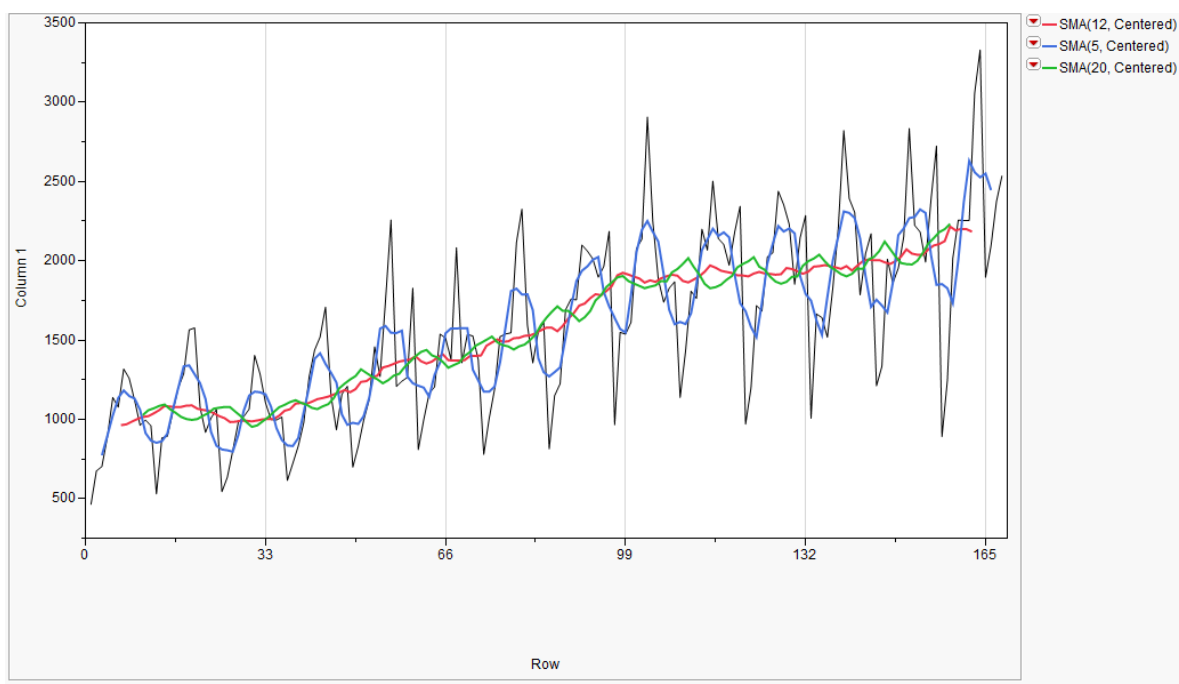


Figura 11 - Dati mensili delle vendite di vino

Il grafico in Figura 11 riporta i dati mensili delle vendite di vino con stagionalità ogni 12 mesi. L'obiettivo è identificare il trend sottostante ed essendoci una stagionalità annuale, si può utilizzare direttamente una media mobile con $K=12$. Se confrontiamo questa soluzione con un K minore ($K=5$) o superiore ($K=20$) osserviamo come $K=5$ evidenzia eccessivamente le oscillazioni, mentre $K=20$ le smorza al punto da riportare oscillazioni opposte rispetto alla serie originale. $K=12$ consente quindi un miglior smorzamento della serie e permette una efficace stima del trend sottostante.

Possiamo sintetizzare quindi alcune osservazioni rilevanti:

- Maggiore è l'ordine k , maggiore è lo smorzamento e più dati è necessario avere (diminuiscono le "code", in quanto non possibile valutare la media mobile per i primi e gli ultimi valori). Pertanto nella scelta dell'ordine della media mobile occorre tenere anche presente la quantità di dati a disposizione.
- Se l'ordine è fissato pari al ciclo della stagionalità, viene eliminato l'effetto della stagionalità e si ottiene il trend.
- Se l'ordine è dispari (ad esempio serie di dati quadrimestrali) la valutazione della MA è semplice.

- Se l'ordine è pari (ad esempio serie di dati trimestrali o mensili) la valutazione della MA richiede di valutare una $2 \times k$ MA.

4.2.3 Modelli di scomposizione

Esistono diverse metodologie per l'estrazione delle componenti di una serie storica che si possono dividere in due macro-classi (modelli di scomposizione additiva e moltiplicativa).

- Modello generale:

$$x_t = f(S_t, T_t, E_t)$$

- Forma funzionale:

1. Additiva: $x_t = S_t + T_t + E_t$

La magnitudine della fluttuazione stagionale non dipende dal livello della serie (in altri termini la serie è stazionaria nella varianza)

2. Moltiplicativa: $x_t = S_t \cdot T_t \cdot E_t$

La magnitudine della fluttuazione stagionale è proporzionale al livello della serie (in altri termini la serie non è stazionaria² nella varianza)

3. Trasformazione logaritmica: $\log x_t = \log S_t + \log T_t + \log E_t$

Per modellizzare additivamente dati moltiplicativi

4. Pseudo-additiva: $x_t = T_t \cdot (S_t + E_t - 1)$

Utile per serie con un periodo fortemente diverso dagli altri (es. agosto)

4.2.4 Scomposizione additiva classica

Le fasi dell'algoritmo di scomposizione additiva per una serie storica x_t , estesa nell'intervallo $t = 1, \dots, T$, sono le seguenti:

- Fase 1: calcolo della componente di tendenza-ciclicità utilizzando la media mobile centrata.

² In statistica un processo è definito stazionario se la sua distribuzione di probabilità non cambia se viene traslata nel tempo. Di conseguenza una serie è detta stazionaria nella media, se il valor medio della serie non cambia nel tempo (i.e., la serie non è affetta da trend o stagionalità). Una serie è detta stazionaria nella varianza, il valore della varianza della serie non cambia nel tempo (i.e., le oscillazioni della serie tendo ad essere di dimensione similare nel tempo)



- Fase 2: calcolo della serie depurata dalla tendenza.

Si sottrae la componente di tendenza, lasciando la stagionalità e la componente irregolare: $x_t - T_t = S_t + E_t$

- Fase 3: calcolo della componente stagionale, ipotizzando che sia costante.

I coefficienti (indici) stagionali sono ottenuti come media di tutti i valori depurati dalla tendenza riferiti ad uno stesso mese (es. i valori di gennaio nei vari anni)

- Fase 4: calcolo della componente irregolare.

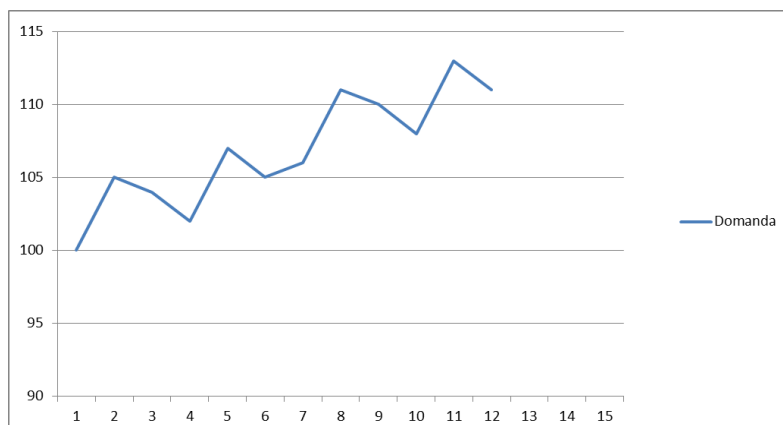
Si sottraggono le altre componenti dalla serie originale:

$$E_t = x_t - T_t - S_t.$$

Si consideri l'esempio riportato di seguito.

Si faccia riferimento alla serie storica della domanda x_t :

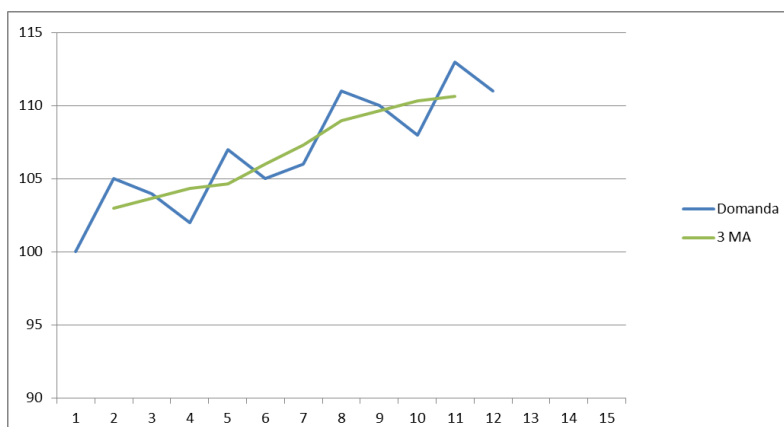
Quadrimestre	Domanda
01-02	100
02-02	105
03-02	104
01-03	102
02-03	107
03-03	105
01-04	106
02-04	111
03-04	110
01-05	108
02-05	113
03-05	111



Fase 1: si nota come i dati siano quadrimestrali, pertanto è possibile selezionare il periodo della stagionalità come ordine della media mobile ($k=3$). La media mobile centrata può essere calcolata con le modalità riportate nella sezione 5.2.2.

Oltre alla media mobile centrata, è necessario calcolare anche la differenza di ordine 1 ($\text{Diff}(1)$) come differenza tra due valori consecutivi della media mobile e ottenere la media di tali valori (0,85 nell'esempio considerato).

Quadrimestre	Domanda	3 MA	Diff(1)
01-02	100		
02-02	105	103,00	
03-02	104	103,67	0,67
01-03	102	104,33	0,67
02-03	107	104,67	0,33
03-03	105	106,00	1,33
01-04	106	107,33	1,33
02-04	111	109,00	1,67
03-04	110	109,67	0,67
01-05	108	110,33	0,67
02-05	113	110,67	0,33
03-05	111		0,85

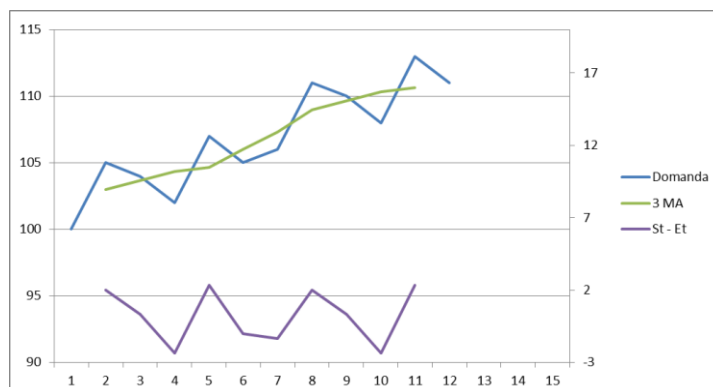


L'ultimo valore riportato nella colonna Diff(1) rappresenta l'**incremento medio** (ipotizzando un trend lineare) e può essere utilizzato come previsione del trend futuro (assumendo che il trend sia costante e lineare anche nel futuro).

Fase 2: si sottrae dalla domanda la componente di media mobile stimata, ottenendo i coefficienti di *stagionalità* ancora affetti dalla componente di errore.

$$x_t - T_t = S_t + E_t$$

Quadrimestre	Domanda	3 MA	Diff(1)	St + Et
01-02	100			
02-02	105	103,00		2,00
03-02	104	103,67	0,67	0,33
01-03	102	104,33	0,67	-2,33
02-03	107	104,67	0,33	2,33
03-03	105	106,00	1,33	-1,00
01-04	106	107,33	1,33	-1,33
02-04	111	109,00	1,67	2,00
03-04	110	109,67	0,67	0,33
01-05	108	110,33	0,67	-2,33
02-05	113	110,67	0,33	2,33
03-05	111		0,85	

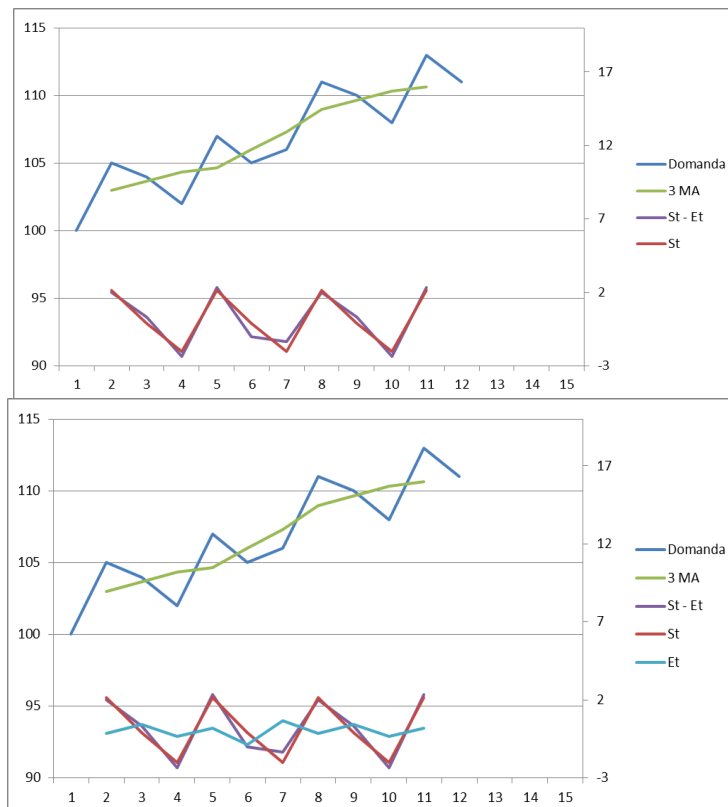


Fase 3: è necessario stimare i coefficienti di stagionalità in base al loro valor medio (attenzione: su periodi omologhi, ad esempio tutti i primi trimestri, etc.). Quindi nell'esempio seguente i valori della componente di stagionalità in periodi omologhi sono tutti uguali tra loro. La componente stagionale è quindi assunta come identicamente ripetuta in tutto il periodo considerato

Quadrimestre	D	3 MA	Diff(1)	St + Et	St
01-02	100				
02-02	105	103,00		2,00	2,17
03-02	104	103,67	0,67	0,33	-0,11
01-03	102	104,33	0,67	-2,33	-2,00
02-03	107	104,67	0,33	2,33	2,17
03-03	105	106,00	1,33	-1,00	-0,11
01-04	106	107,33	1,33	-1,33	-2,00
02-04	111	109,00	1,67	2,00	2,17
03-04	110	109,67	0,67	0,33	-0,11
01-05	108	110,33	0,67	-2,33	-2,00
02-05	113	110,67	0,33	2,33	2,17
03-05	111		0,85		

Fase 4: si sottrae alla domanda la componente di trend stimata e quella di stagionalità stimata.

$$E_t = x_t - T_t - S_t$$



Quadrimestre	D	3 MA	Diff(1)	St + Et	St	Et
01-02	100					
02-02	105	103,00		2,00	2,17	-0,17
03-02	104	103,67	0,67	0,33	-0,11	0,44
01-03	102	104,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33
02-03	107	104,67	0,33	2,33	2,17	0,16
03-03	105	106,00	1,33	-1,00	-0,11	-0,89
01-04	106	107,33	1,33	-1,33	-2,00	0,67
02-04	111	109,00	1,67	2,00	2,17	-0,17
03-04	110	109,67	0,67	0,33	-0,11	0,44
01-05	108	110,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33
02-05	113	110,67	0,33	2,33	2,17	0,16
03-05	111		0,85			

4.2.5 Scomposizione moltiplicativa classica

Il metodo della scomposizione moltiplicativa è consigliato se la stagionalità tende ad amplificarsi a fronte di un trend crescente.

La scomposizione moltiplicativa classica è simile a quella additiva, tranne per il fatto che le sottrazioni sono sostituite da divisioni.



Le fasi dell'algoritmo di scomposizione moltiplicativa classica per una serie continua e regolare x_t , estesa nell'intervallo $t = 1, \dots, T$, sono le seguenti:

- Fase 1: calcolo della componente di tendenza-ciclicità utilizzando la media mobile centrata.

- Fase 2: calcolo della serie depurata dalla tendenza.

Si divide la domanda per la componente di tendenza, lasciando la stagionalità e la componente irregolare: $x_t / T_t = S_t \cdot E_t$

Fase 3: calcolo della componente stagionale, ipotizzando che sia costante. I coefficienti (indici) stagionali sono ottenuti come media di tutti i valori depurati dalla tendenza riferiti ad uno stesso mese (es. i valori di gennaio nei vari anni)

- Fase 4: calcolo della componente irregolare.

Si divide la serie originale per le altre componenti: $E_t = x_t / (T_t \cdot S_t)$.

5 LA PREVISIONE

5.1 Definizione del metodo di previsione

I modelli di previsione della domanda hanno l'obiettivo di generare la previsione statistica della domanda nell'orizzonte temporale della pianificazione. Attraverso l'analisi delle componenti regolari della domanda, i modelli matematici estrapolano i valori futuri di domanda previsionale come proiezione delle regolarità identificate nel passato, nell'ipotesi che quanto avvenuto possa ripetersi nel futuro.

Le fasi che conducono alla formulazione della previsione rappresentano una sequenza ciclica di operazioni da compiere, in relazione alla definizione dei parametri dei modelli ed alla valutazione della loro accuratezza predittiva. I passaggi del processo di previsione della domanda sono i seguenti:

- Passaggio 1: scelta della serie storica di riferimento (definizione del set di dati di inizializzazione e del set di dati di test)
- Passaggio 2: scelta di un metodo in base alle caratteristiche della domanda (trend, stagionalità, etc.)
- Passaggio 3: inizializzazione del metodo utilizzando il set di dati di inizializzazione
- Passaggio 4: test del metodo (generazione di una previsione per il set di dati di test, misurazione dell'accuratezza di previsione, iterazione del processo per ottimizzare i parametri)
- Passaggio 5: decisione sull'utilizzo del metodo

I metodi più frequentemente utilizzati per la previsione della domanda sono i seguenti:

- Medie (media semplice, media mobile non centrata)
- Scomposizione della serie
- Smorzamento esponenziale (semplice ad un parametro, con tendenza lineare (Holt), con tendenza e stagionalità (Holt-Winters)).

5.2 Media semplice

La media semplice si utilizza quando il processo da prevedere è fondamentalmente costante e le deviazioni sono puramente casuali (rumore).

Con la media semplice la previsione è ottenuta come media dei valori passati.

$$F_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i$$

In questo modo, tutte le osservazioni hanno lo stesso peso e ogni periodo aumenta la finestra di dati storici utilizzati.

La media semplice ha il vantaggio di smorzare tutte le deviazioni; inoltre, se il processo sottostante non è costante, ma stazionario, l'errore medio rimane nullo. Viceversa, se il processo sottostante non è costante e c'è un trend, la media sistematicamente sottostima (o sovrastima) la domanda. La Figura 12 riporta un esempio di calcolo della media semplice, la previsione per il periodo successivo (periodo 31) sarà pari alla media calcolata.

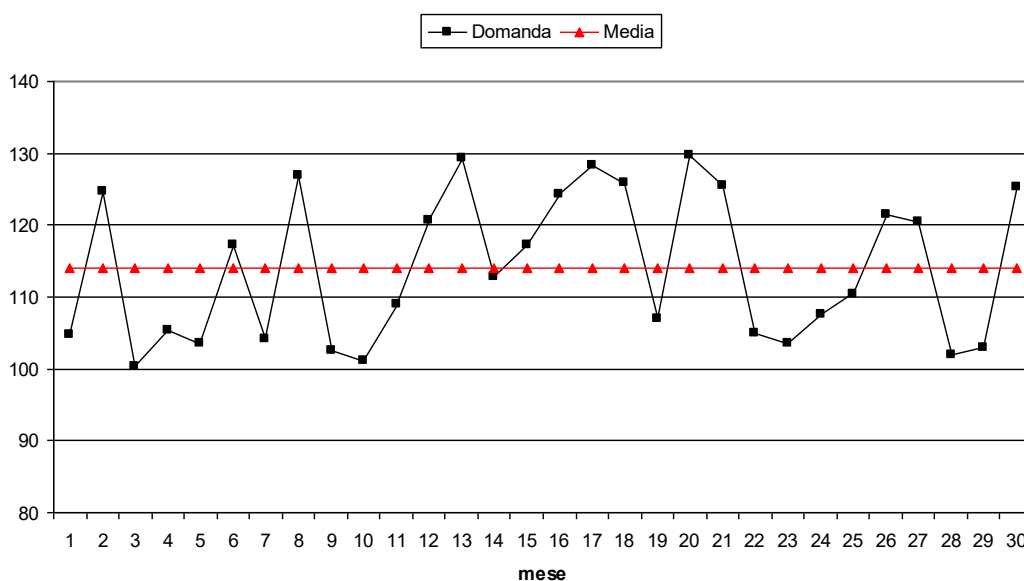


Figura 12 - Calcolo della media semplice

5.3 Media mobile non centrata

La media semplice considera tutti i dati a disposizione e si utilizza nel caso di domanda stazionaria attorno al valor medio, in cui non sono riscontrabili componenti di stagionalità, trend, quanto piuttosto il solo rumore casuale. È lo stesso strumento utilizzato per destagionalizzare le serie, ma l'uso è diverso: la media mobile non è centrata.

La media mobile non centrata è una media semplice che utilizza una finestra di dati di ampiezza fissa k .

$$F_{t+1} = \frac{1}{k} \sum_{i=t-k+1}^t Y_i$$

In questo modo, vengono considerati soltanto i dati più recenti, permettendo l'adattamento alle variazioni.

Naturalmente, l'ampiezza della media mobile ne determina le caratteristiche: se molto ampia è poco sensibile alle variazioni, se poco ampia è molto sensibile alle variazioni; è pertanto possibile adattare l'ampiezza a seconda delle necessità. Una limitazione è rappresentata dal fatto che in caso di processi non costanti non si adatti ai cambiamenti. Di seguito viene riportato un esempio di calcolo della previsione con media mobile di ordine $k=4$ applicata ad una generica serie storica (Figura 13).

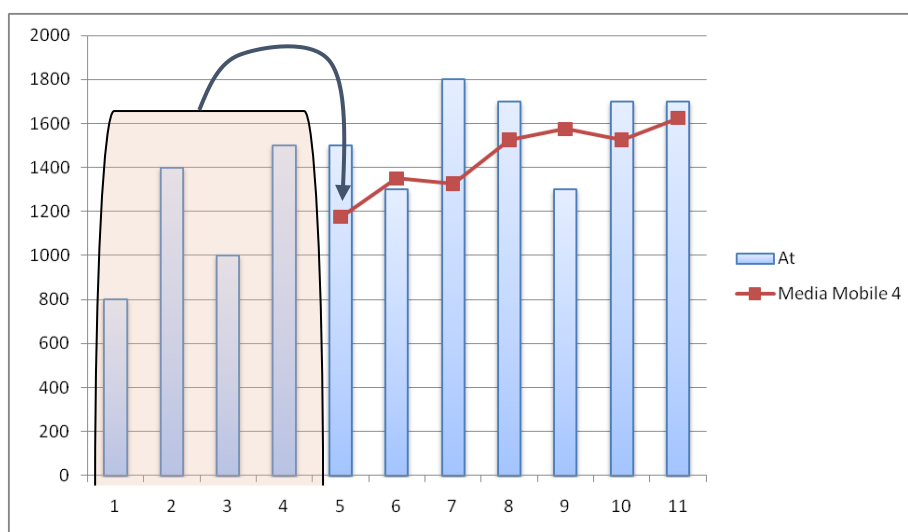


Figura 13 - Calcolo della media mobile di ordine $k=4$

per il mese $t=5$: $MM_5(4) = \frac{A_4 + A_3 + A_2 + A_1}{4}$

per il mese $t=6$: $MM_6(4) = \frac{A_5 + A_4 + A_3 + A_2}{4}$

per il mese $t=7$: $MM_7(4) = \frac{A_6 + A_5 + A_4 + A_3}{4}$

La media mobile si può utilizzare per effettuare una previsione ad un periodo che coincide con l'ultimo valore calcolabile (Figura 14). Tale previsione è quindi costante per tutti i periodi futuri, in quanto non è possibile aggiornarla fino all'osservazione di nuovi dati. In altri termini, nel caso di una previsione formulata su più periodi mediante una media mobile, essa sarà costante e pari al primo valore calcolato.

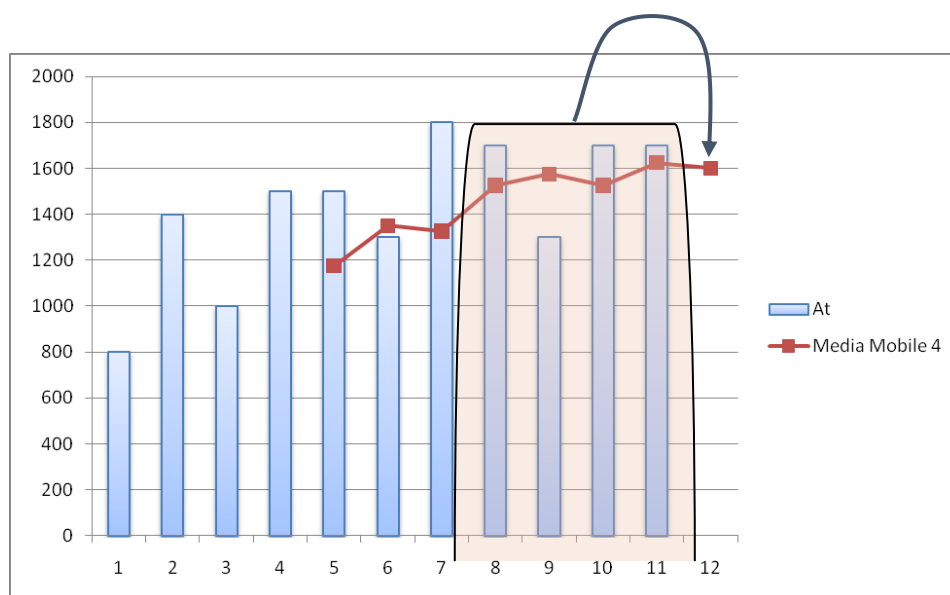


Figura 14 - Calcolo della previsione con la media mobile

In caso di domanda non stazionaria, la media mobile segue meglio la domanda originale rispetto alla media semplice come mostrato nella Figura 15, in quanto tende a non considerare i dati più vecchi e quindi ha “meno memoria” dell'andamento passato.

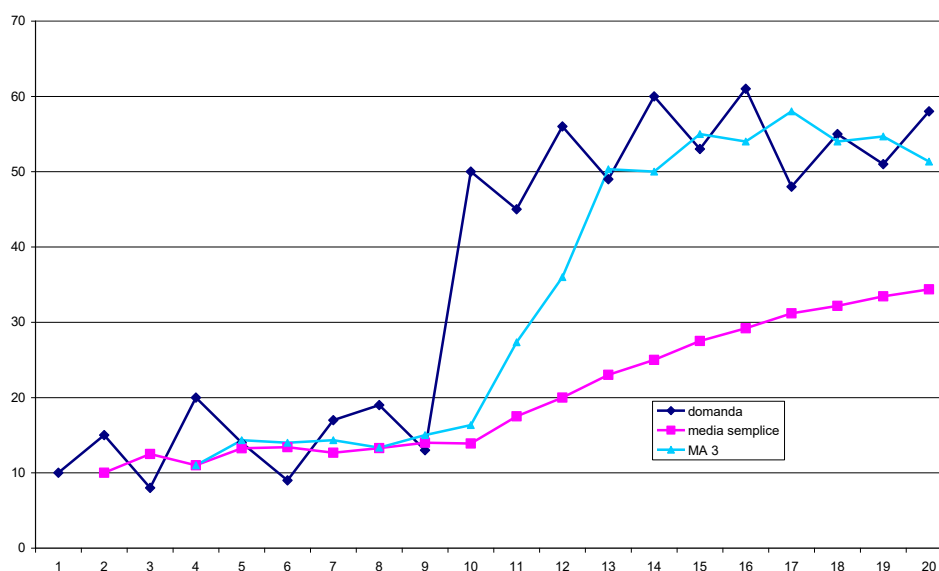


Figura 15 - Confronto tra media semplice e media mobile non centrata

5.4 Scomposizione della serie (additiva)

La scomposizione della serie per la previsione della domanda si utilizza quando la domanda presenta pattern chiaramente identificabili quali trend e stagionalità.

Una volta identificate le componenti fondamentali della serie (T, S) si realizza la previsione sulla base del trend lineare (calcolato come incremento medio) e della stagionalità.

Per il calcolo della previsione si parte sempre dall'ultimo valore di media mobile calcolato (a quale periodo sia stato necessario fermarsi dipende dall'ampiezza della media mobile scelta) e si usa la seguente formula:

$$Previsione_t = Ultimo\ valore\ MM_{t-n} + Incremento\ medio * n + Stagionalità (S_t)$$

dove n è il numero di periodi tra l'ultimo valore della media mobile e il periodo per il quale si sta facendo la previsione (attenzione ai periodi mancanti in fondo alla media mobile) e S_{t^*} è il coefficiente di stagionalità del periodo specifico (es. stesso trimestre o mese)

Questa metodologia di previsione presenta il vantaggio di poter effettuare una previsione oltre il primo periodo successivo rispetto ai dati disponibili, proiettando il trend in modo lineare e tenendo conto dei coefficienti di stagionalità calcolati. La limitazione principale riguarda il rischio che il previsore non aggiorni i calcoli effettuati man mano che i nuovi dati si rendano disponibili, fallendo così nel modificare i comportamenti della serie che potrebbero cambiare nel tempo. Oltretutto si assume che trend e stagionalità siano costanti nel futuro.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo della previsione a partire da una scomposizione della domanda additiva.

Quadrimestre	D	3 MA	Diff(1)	St - Et	St	Et	Previsione
01-02	100						
02-02	105	103,00		2,00	2,17	-0,17	
03-02	104	103,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-03	102	104,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-03	107	104,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-03	105	106,00	1,33	-1,00	-0,11	-0,89	
01-04	106	107,33	1,33	-1,33	-2,00	0,67	
02-04	111	109,00	1,67	2,00	2,17	-0,17	

03-04	110	109,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-05	108	110,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-05	113	110,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-05	111		0,85				111,4
01-06							110,4
02-06							115,4
03-06							114,0

$$P_1 = 110,67 + 0,85 \cdot 2 + (-2) = 110,4$$

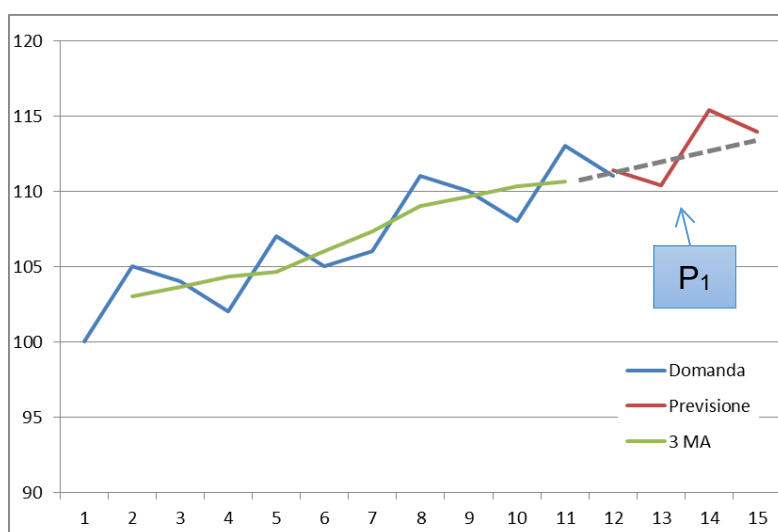


Figura 16 - Grafico della domanda, media mobile e previsione

5.5 Smorzamento esponenziale semplice

Una delle limitazioni della media mobile semplice è legata al fatto di pesare tutte le osservazioni in modo uguale ($1/k$), e quindi ogni osservazione contribuisce in modo identico alla determinazione della previsione. Oltretutto, la “memoria” della media mobile è pari al suo ordine k : dopo k periodi i dati sono dimenticati e non sono quindi più considerati. Spesso però può essere utile poter includere nella previsione anche le informazioni derivate da dati storici e lontani nel tempo, tenendo opportunamente conto del fatto che osservazioni più recenti possono essere più rilevanti in quanto più “vicine” al futuro rispetto al passato. Per ovviare ai problemi descritti si può ricorrere allo **smorzamento esponenziale**. Questo modello è simile alla media mobile pesata, ma i pesi di ogni osservazione decrescono esponenzialmente in modo tale che tutte le osservazioni passate vengono considerate anche se con un peso che diventa man mano più basso. Lo smorzamento esponenziale semplice è utilizzato per realizzare una previsione solo per il periodo immediatamente successivo, se si necessita di più periodi,

è necessario utilizzare il valore dell'ultima previsione implementata. Il modello è pertanto adatto per la previsione di dati senza tendenza chiara o stagionalità.

Nella pratica, utilizzare questo modello richiede innanzitutto di settare il parametro α , che determina il peso dato alla più recente osservazione e può assumere un valore compreso tra 0 e 1. Il modello calcolerà poi gli altri pesi in automatico. Maggiore è α , più il modello ha scarsa memoria dei dati passati e maggiore è l'importanza delle osservazioni più recenti, pertanto:

- $\alpha \rightarrow 1$ significa dare importanza solo all'osservazione più recente (modello reattivo)
- $\alpha \rightarrow 0$ significa dare importanza a tutti i dati (modello poco reattivo, basato sui dati storici)

L'implementazione del modello si basa su una formula ricorsiva:

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha)F_t$$

dove Y_t è l'ultimo dato di domanda disponibile e F_t è la previsione precedente.

La previsione si basa sull'ultimo dato della domanda ponderato con il valore del parametro α e sulla previsione realizzata al periodo precedente ponderata con il valore del parametro $(1-\alpha)$. Prima di realizzare la previsione finale, le previsioni per tutti i periodi precedenti sono generate in modo ricorsivo dalla formula.

Il modello per poter essere utilizzato richiede di essere **inizializzato**: la prima previsione viene fissata uguale alla prima osservazione $F_1=Y_1$, ciò non impatta la previsione ottenuta in quanto dopo alcune iterazioni il peso della prima previsione si riduce al punto da non influenzare la previsione calcolata.

La scelta di α viene solitamente effettuata o in modo empirico procedendo per tentativi o con algoritmi di ottimizzazione. È importante tuttavia evitare l'errore del sovra-adattamento, ciò che avviene quando si segue perfettamente la serie, ma con un certo periodo di ritardo). Lo smorzamento esponenziale semplice è pensato per identificare il "livello" ed è molto simile ad una media mobile. Non può quindi cogliere fenomeni di trend, stagionalità o prevedere variazioni. In generale, si consiglia di impostare il modello avendo già un'idea del range in cui far variare α :

- Basso: 0,1-0,3
- Medio: 0,4-0,6
- Alto: 0,7-0,9

La scelta del range di α dipende molto dalla variabilità della domanda:

- Per una domanda caratterizzata da variabilità intorno al livello medio è preferibile adottare un α basso (0,1 - 0,3).
- Per una domanda che presenta dei salti nel livello della serie (chiamati “level shift”) è preferibile un α alto (0,7 - 0,9), per consentire un veloce adattamento al nuovo valore della serie dopo un salto di livello.

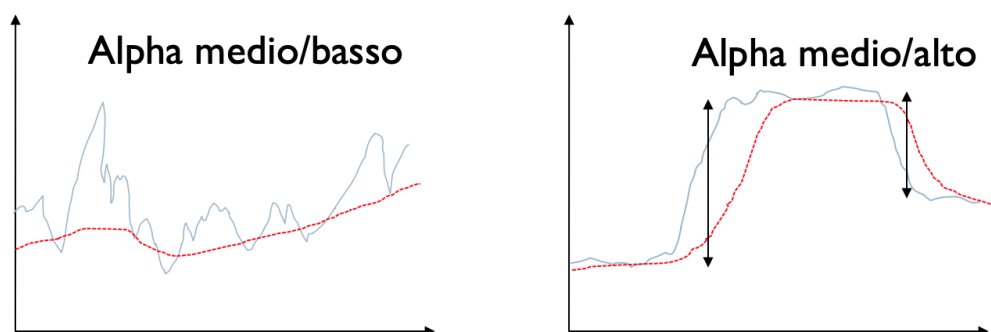


Figura 17 - Smorzamento esponenziale semplice per diversi valori di α

Il modello dello smorzamento esponenziale semplice presenta il vantaggio di considerare tutte le osservazioni passate. Tuttavia, presenta anche alcuni limiti, tra cui il fatto di non essere in grado di riconoscere trend e stagionalità. Pertanto, in presenza di trend crescente (o decrescente), il modello sottostimerà (o sovrastimerà) sistematicamente la domanda. Si consiglia quindi di utilizzare questo modello solamente in situazioni di domanda stazionaria.

Si riporta di seguito un esempio pratico di calcolo basato sulla serie storica riportata in tabella:

Y_t (Domanda)
50
12
44
53
56

96
53
38
83
97
100
51

Passaggio 1: Ipotizziamo un α pari a 0,5

Passaggio 2: Si inizializza il modello imponendo la prima previsione pari alla prima osservazione di domanda $F_1=Y_1=50$

Passaggio 3: si calcola la prima previsione utilizzando la formula ricorsiva

$$F_2 = 0,5 \times 50 + (1-0,5) \times 50 = 50$$

Passaggio 4: si calcolano le restanti previsioni applicando il medesimo algoritmo

Y_t (Domanda)	Previsione
50	50,0
12	50,0
44	31,0
53	37,5
56	45,3
96	50,6
53	73,3
38	63,2
83	50,6
97	66,8
100	81,9
51	90,9

$\alpha = 0,5$

Passaggio 5: Si valuta il modello calcolando l'errore di previsione $F_t - Y_t$ (Figura 18).

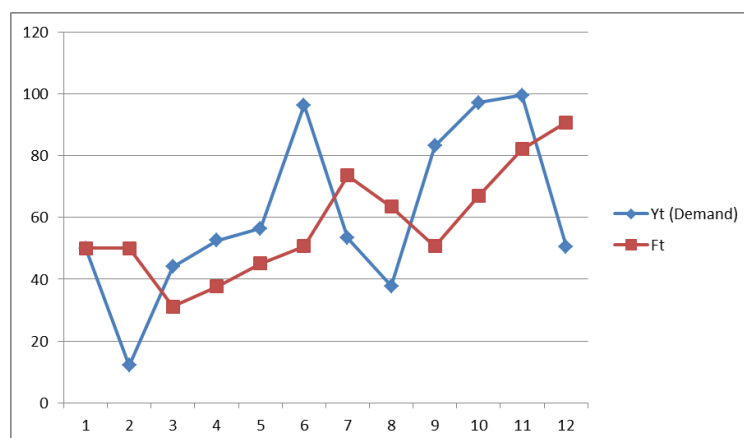
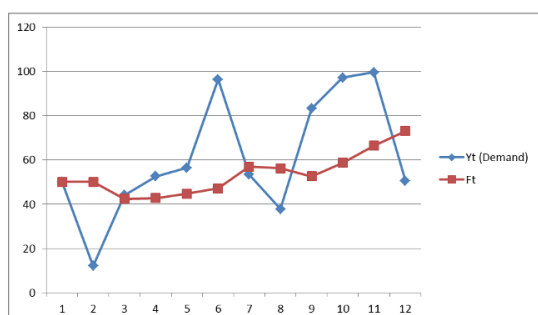


Figura 18 - Grafico della domanda e della previsione

Passaggio 6: Se necessario, si può valutare di far variare il parametro α , facendo attenzione ad evitare il sovra adattamento del modello utilizzando sempre l'ispezione visiva dei dati e il calcolo degli errori.

Alpha = 0.2



Alpha = 0.9

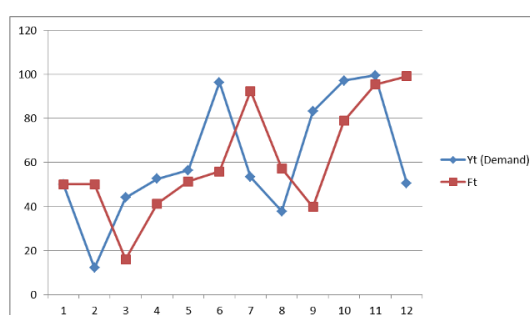


Figura 19 - Grafici con variazione di alpha

A questo punto ci si potrebbe chiedere come identificare il modello migliore.

Osservando i due grafici riportati in Figura 18, il modello con α pari a 0,9 sembra seguire meglio la serie, ma in realtà non fa altro che replicare la serie in ritardo (mostrando le caratteristiche tipiche del sovra-adattamento).

Con α pari a 0,2 il modello invece smorza le oscillazioni e identifica bene il "livello" della serie.

Anche il calcolo degli errori ci permette di confermare che il modello con $\alpha = 0,2$ sia migliore: considerando il MAD, otteniamo MAD=23,3 con $\alpha=0,2$ e MAD=26,8 con $\alpha=0,9$

Passaggio 7: calcolare la previsione per il periodo successivo usando sempre la stessa formula ricorsiva

$$F_{t+1} = 0,2 \times 51 + (1-0,2) \times 73 = 68,6$$

Y _t (Domanda)	Previsione
50	50,0
12	50,0
44	42,4
53	42,7
56	44,8
96	47,0
53	56,8
38	56,1

83	52,4
97	58,6
100	66,2
51	73,0
	68,6

$$\alpha = 0,2$$

Nel caso fosse necessario formulare una previsione per più di un periodo, essa sarà costante e pari all'ultimo valore appena calcolato. Questo evidenzia che lo smorzamento esponenziale semplice sia un metodo valido solo per serie stazionarie, quindi non affette da trend.

5.6 Smorzamento esponenziale con trend (Modello di Holt)

Il modello di Holt è un'estensione dello smorzamento esponenziale semplice per dati con tendenza. Viene infatti applicato per calcolare la previsione di domanda per serie storiche continue, caratterizzate dalla presenza di componenti di media e di trend.

Anche nel caso dello smorzamento esponenziale con trend è necessario per prima cosa settare i parametri. Il modello considera due componenti di regolarità all'interno di una serie storica attraverso due parametri:

1. Componente media: già considerata nel modello di smorzamento esponenziale semplice, α , che imposta la reattività del modello
2. Componente tendenziale: introdotta nel modello di Holt, β , che imposta la reattività del trend sottostante

α e β possono assumere valori compresi tra 0 e 1. Grazie a questi due parametri è possibile stimare il "livello" e la pendenza della serie, nonché effettuare la previsione.

Di seguito si riportano le formule necessarie per stimare il livello della serie, la pendenza della serie e per effettuare la previsione della domanda:

- Stima del livello della serie: $L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$
- Stima della pendenza della serie: $b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$
- Previsione della domanda: $F_{t+1} = L_t + b_t$

Il modello deve però essere inizializzato, stimando due valori iniziali:

- il livello è fissato uguale alla domanda $L_1=Y_1$
- per la stima del trend iniziale possono essere utilizzati diversi approcci:
 - $B_1= Y_2-Y_1$ (applicabile se i valori non sono troppo diversi)
 - $B_1= (Y_4-Y_1)/3$ (consigliabile in caso di dati quadrimestrali)
 - $B_1=(Y_5-Y_1)/4$ (consigliabile in caso di dati trimestrali)
 - $B_1= (Y_{13}-Y_1)/12$ (consigliabile in caso di dati mensili)
 - in alternativa, è possibile utilizzare una regressione lineare dei primi valori della serie

Per effettuare la previsione su più periodi è necessario proiettare linearmente il trend, quindi:

$$F_{t+m} = L_t + b_t \times m$$

dove $m = 1, 2, 3, \dots$

I passaggi da seguire sono quindi i seguenti:

Passaggio 1: Si inizializzano L e b

Passaggio 2: Si utilizzano le formule ricorsive secondo il seguente ordine, L , b , F

Passaggio 3: calcolare la previsione utilizzando gli ultimi dati disponibili per L e b

α e β devono essere impostati attraverso una analisi visiva della serie e attraverso delle iterazioni (evitando il sovra-adattamento) che considerano le varie combinazioni dei valori di α e β . Anche in questo caso è opportuno predefinire dei range di variazione di α e β (basso, medio, alto) in modo indipendente (uno può essere basso e l'altro alto e viceversa).

L'utilizzo di α è il medesimo dello smorzamento esponenziale (la scelta del valore dipende dalla variabilità della serie e dalla presenza di salti nel livello).

La scelta del valore di β dipende dalle caratteristiche del trend che si vuole modellizzare:

- Trend di lungo periodo richiedono bassi valori di β (0,1-0,3)
- Trend di breve periodo richiedono alti valori di β (0,6-0,8)

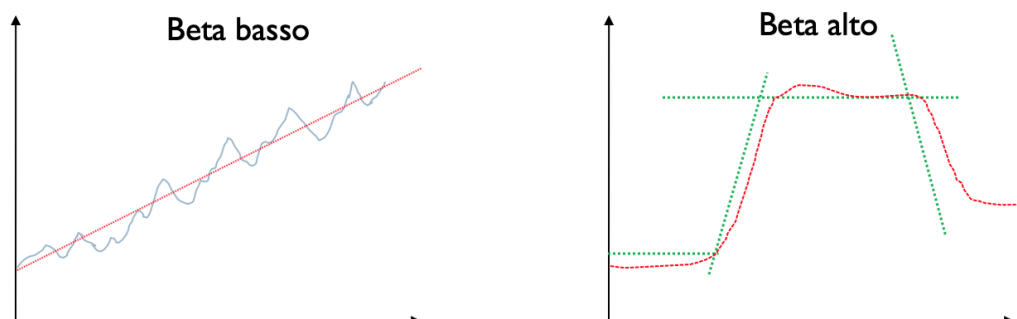
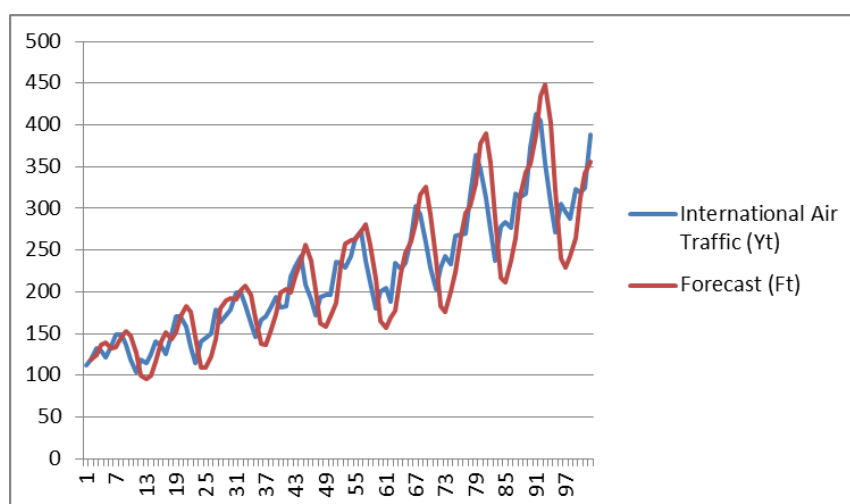


Figura 20 - Smorzamento esponenziale con trend (Modello di Holt) per diversi valori di beta

Il vantaggio dell'utilizzare questo metodo è che rende possibile prevedere su un orizzonte illimitato, la tendenza viene ipotizzata lineare e se la tendenza varia nel tempo, l'algoritmo si adatta. Esistono tuttavia anche dei limiti in quanto fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend. È importante in tal senso impostare il parametro β in modo da smorzare in modo appropriato la reattività di b_t . In particolare, occorre attenzione nell'impostare valori dei coefficienti di smorzamento elevati in quanto questo aumenta la reattività del modello, ma lo rende anche più "nervoso". Inoltre, il trend è supposto essere sempre lineare, questo metodo è quindi da utilizzare per serie prive di stagionalità e quando si vuole proiettare il trend su orizzonti di tempo non troppo prolungati.

Si consideri il seguente esempio.



$\alpha = 0,4$
 $\beta = 0,8$

Figura 21 - Grafico della domanda e della previsione

Applicando i passaggi 1 e 2, il modello sembra seguire bene la domanda (Figura 21), ma la previsione (passaggio 3), mostrata in Figura 22, è chiaramente sbagliata. Cosa è successo?

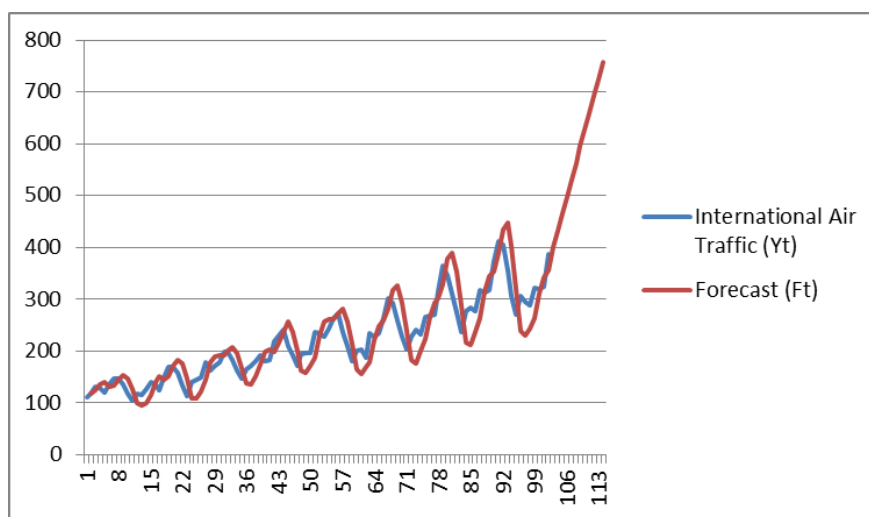


Figura 22 - Grafico della previsione oltre l'ultimo valore della domanda

In questo caso, è stato scelto un parametro β è troppo alto, quindi il modello costruisce il trend solamente sulla base degli ultimi periodi. Essendoci un trend di lungo periodo è opportuno scegliere un valore di β basso (ad esempio 0,1): si può notare come la previsione ottenuta sia migliore (Figura 23).

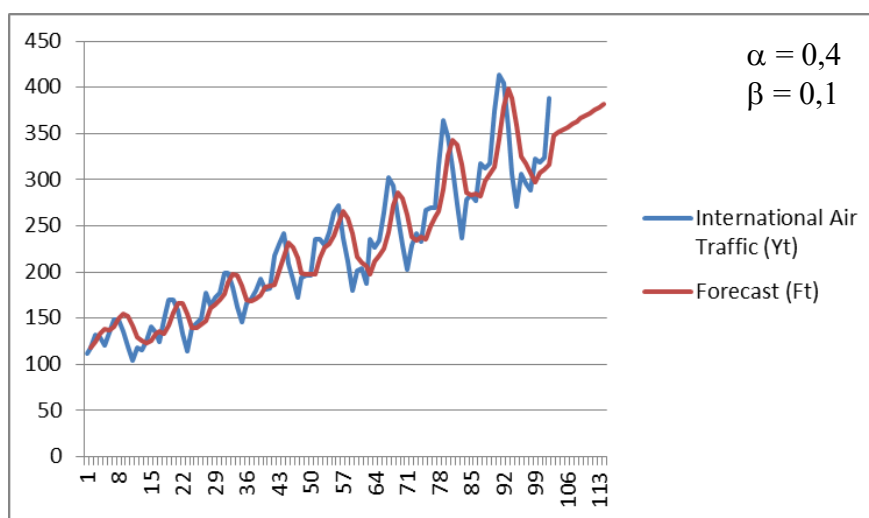


Figura 23 - Grafico della previsione con $\beta = 0,1$

5.7 Smorzamento esponenziale con trend e stagionalità (Modello di Holt-Winters)

Si tratta dell'evoluzione del modello di Holt (Winters, 1960) che considera anche la stagionalità. Il modello considera un parametro aggiuntivo rispetto al modello di Holt, γ , che rappresenta la componente stagionale (S_t) della serie e imposta quindi la reattività della stagionalità. Anche γ può assumere valori compresi tra 0 e 1.

Grazie ai tre parametri che caratterizzano il modello (α , β e γ) è possibile stimare il "livello", la pendenza e la stagionalità della serie e calcolare la previsione.

Le formule necessarie sono le seguenti:

- Stima del livello della serie: $L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$
- Stima della pendenza della serie: $b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$
- Stima della stagionalità della serie: $S_t = \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s}$
- Previsione della domanda: $F_{t+m} = (L_t + b_t m)S_{t-s+m}$

Anche in questo caso è necessario inizializzare il modello, stimando tre valori iniziali (L_1 , b_1 , S_1) come segue:

$$L_s = \frac{1}{s} (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_s)$$

$$b_s = \frac{1}{s} \left[\frac{Y_{s+1} - Y_1}{s} + \frac{Y_{s+2} - Y_2}{s} + \dots + \frac{Y_{s+s} - Y_s}{s} \right]$$

$$S_1 = \frac{Y_1}{L_s}; S_2 = \frac{Y_2}{L_s}; \dots; S_s = \frac{Y_s}{L_s}$$

L'inizializzazione richiede due stagioni complete poiché, se solo una è disponibile, si rischia di imporre una tendenza fittizia. La lunghezza della stagionalità si può identificare tramite l'utilizzo di correlogrammi, ossia grafici che rappresentano l'autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui l'autocorrelazione è calcolata e che evidenziano i pattern della serie.

I tre parametri devono essere impostati attraverso tentativi, considerando le varie combinazioni dei valori di α , β e γ . Anche in questo caso è opportuno predefinire dei range di variazione dei parametri (basso, medio, alto) in modo indipendente. È possibile utilizzare anche un algoritmo di ottimizzazione non lineare.

La scelta del range di γ dipende dal periodo della stagionalità:

- Stagionalità costante e di lungo periodo richiedono γ basso (0,1-0,3)
- Stagionalità che varia da anno a anno richiedono γ elevato (0,6-0,8)

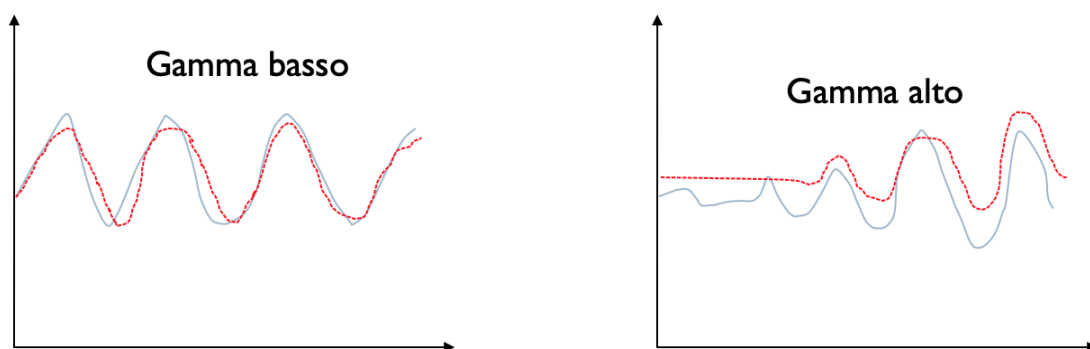


Figura 24 - Smorzamento esponenziale con trend e stagionalità (Modello di Holt-Winters) per diversi valori di gamma

Su lunghe serie di dati, l'inizializzazione non influenza significativamente le previsioni, tuttavia se i valori iniziali sono affidabili l'algoritmo si aggiusta più rapidamente. Esistono inoltre metodi sofisticati per inizializzare gli algoritmi:

- Previsione inversa: la serie di dati viene utilizzata all'inverso, dai dati più recenti a quelli più lontani nel tempo e si prevedono, con lo stesso algoritmo, i valori iniziali, utilizzati per inizializzare il modello
- Stima con i minimi quadrati: i valori iniziali vengono stimati minimizzando lo scarto quadratico medio
- Scomposizione: i metodi di scomposizione permettono di stimare i valori iniziali

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di questo metodo sono legati alla possibilità di effettuare previsioni su un orizzonte illimitato, in quanto tendenza e stagionalità sono ipotizzate costanti nel futuro. La tendenza viene ipotizzata lineare, se la tendenza varia nel tempo, l'algoritmo si adatta, mentre la stagionalità viene ipotizzata moltiplicativa, nota e costante. Per ogni periodo si stima un coefficiente stagionale come ipotizzato nella scomposizione della domanda e se la stagionalità varia nel tempo, l'algoritmo modifica i coefficienti. Ovviamente esistono anche delle limitazioni legate alla possibilità di ingannare il modello: fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend e nella stagionalità,

è pertanto importante impostare il parametro β in modo da smorzare correttamente la reattività di b_t ed il parametro γ in modo da smorzare correttamente la reattività di S_t .

Di seguito è riportato un esempio di valutazione preliminare per l'impostazione dei parametri, a partire dalla visualizzazione della serie storica.

Si considerino i seguenti dati trimestrali:

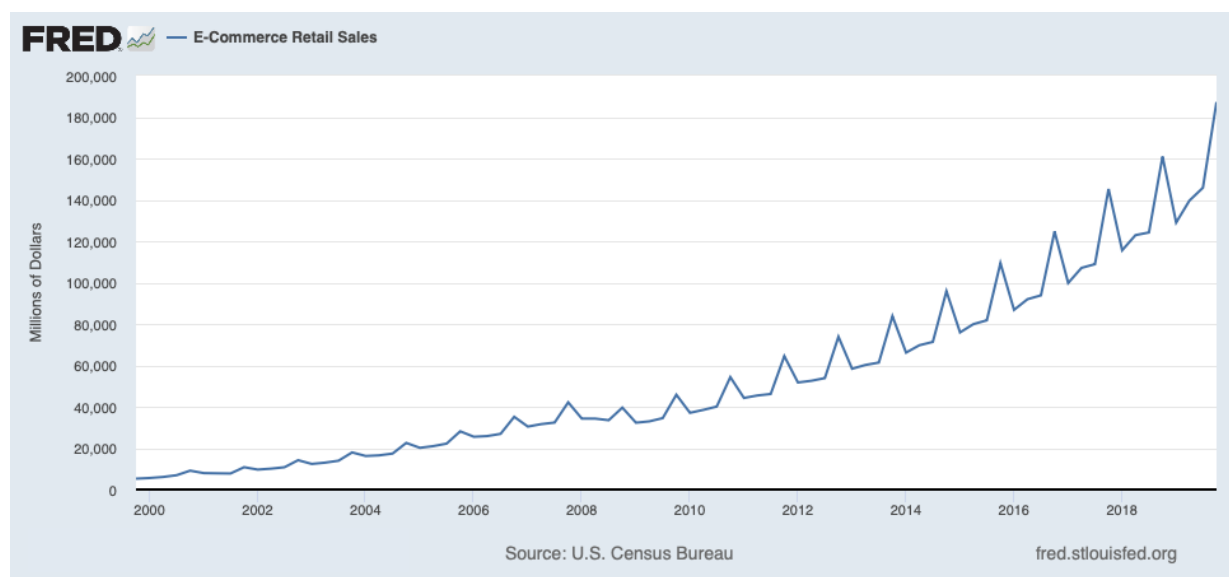


Figura 25 - Serie storica delle vendite E-Commerce

Osservando la serie storica in Figura 25, si evince come i valori più opportuni siano β basso dato il trend di lungo periodo e γ medio/alto data la stagionalità variabile da anno in anno (variabilità crescente nel tempo). Il valore di α in questo caso può essere impostato sia basso che alto in quanto non sono riscontrabili né grosse variabilità né importanti salti di livello (sarà necessario testare modelli con valori diversi per verificare quale sia il valore più opportuno).

Riassumendo, si possono delineare alcune buone pratiche. Innanzitutto, si deve evitare di utilizzare modelli complessi quando non necessario, in quanto si correrebbe il rischio del sovra-adattamento. Viceversa, non è consigliabile utilizzare un modello troppo semplice in casi complessi, si potrebbe rischiare di incorrere in uno scarso adattamento. La tabella 3 descrive brevemente utilizzo, vantaggi e limiti dei modelli descritti.

<u>Modello</u>	<u>Quando si usa</u>	<u>Vantaggi</u>	<u>Limiti</u>
Media semplice	Serie stazionarie	Smorzamento di tutte le deviazioni	In presenza di trend la media sottostima (o sovrastima) la domanda
Media mobile non centrata	Serie stazionarie	Adattamento alle variazioni	In caso di serie non costanti non si adatta ai cambiamenti
Scomposizione della serie (additiva)	Serie con trend e stagionalità	Possibilità di effettuare una previsione oltre il primo periodo successivo rispetto ai dati disponibili	Rischio che il previsore non aggiorni i calcoli effettuati con nuovi dati disponibili, non modificando il comportamento della serie
Smorzamento esponenziale semplice	Serie stazionarie	Possibilità di considerare tutte le osservazioni passate con pesi diversi	In presenza di trend crescente (o decrescente), il modello sottostima (o sovrastima) la domanda
Modello di Holt	Serie con trend	Possibilità di effettuare una previsione su un orizzonte illimitato	Fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend
Modello di Holt-Winters	Serie con trend e stagionalità	Possibilità di effettuare una previsione su un orizzonte illimitato	Fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend e nella stagionalità

Tabella 3 - Utilizzo, vantaggi e limiti dei modelli di previsione della domanda